جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDALLAH DE FES
كلية العلوم ظهر المهراز فاس
FACULTE DES SCIENCES DHAR EL MEHRAZ FES

Atomistique et liaison chimique

Filière : TC-BCG / SVI-STU

Pr. Asmae Bouayad

Année universitaire : 2023-2024

Plan du cours

1ère Partie: Atomistique

Chapitre I : Généralité sur la structure de l'atome.

I- Introduction

II. les principaux constituants de l'atome

II.1 Caractéristique de l'électron, proton et neutron

II.2 Représentation symbolique de l'atome

II.2.1 Notion d'élément

II.3 les ions

II-4. La mole et le Nombre d'Avogadro

II-5. Masse molaire

II- les isotopes

II.1 L’abondance naturelle

Chapitre II : Modèle classique de l’atome

I- Modèle de Rutherford (Modèle Planitaire)

II- Modèle de Bohr

II. 1 application du Modèle de Bohr sur l’atome d’hydrogéne

II.1.1 Calcul du rayon : rn

II.1.2 Calcule de l’énergie de l’atome d’hydrogéne

II. 2 application au Modèle de Bohr à l’ion d’hydrogénoïde

III- transition entre niveaux électronique : établissement du spectre d’émission de l’atome d’hydrogène

III.1 Spectre d’émission de l’atome d’hydrogène

Chapitre III : le concept de l’atome d’après la mécanique ondulatoire

I- dualité onde-corpuscule

I.1. Principe d'incertitude d'Heisenberg (1927)

II. Equation de SCHRÖDINGER pour l’atome d’hydrogène

II.1 Notion de la probabilité de présence

III- les nombres quantiques

IV- les orbitales atomiques

V- la structure électronique des atomes et configuration électronique

VI- règle de remplissage

Chapitre IV : la classification périodique des éléments

I- Introduction

II. groupes, périodes et construction du tableau périodique

II-1. Les principales familles du tableau périodique

II.2 Les blocs du tableau périodique

III. Les propriétés physico-chimiques des éléments

2ère Partie: Liaison chimique

Chapitre I : liaison covalente (principe de lewis et règle de l'octet)

Chapitre II : théorie des orbitales moléculaires

I- molécule diatomique mono électronique et di électronique

II- molécule poly électronique de type A2 (avec et sans interaction) et AB

III- molécule poly électronique de type Axn

IV- théorie de l'hybridation sp, sp2, sp3

V- théorie V.S.E.P.R- régle de Gillespie

Chapitre III :liaison ionique

I- rayon ionique (modèle de Pauling)

II- théorie de la liaison ionique , énergie de liaison ionique

III- énergie réticulaire d'un cristal ionique

IV- cycle de BORN-HABER

1ère Partie: Atomistique

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉ SUR LA STRUCTURE DE L'ATOME

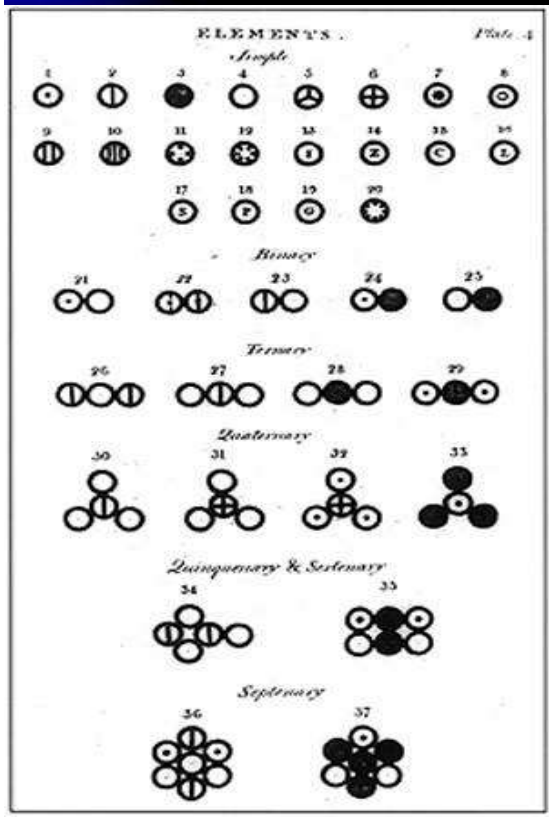
I. Introduction



Démocrite (460-370 av. J-C) a postulé que La matière est constituée de petites particules indivisible.

Après 2000 ans **Dalton (1766-1844)** a postulé que :

- La matière est composée de particules extrêmement petites appelées atomes
- Les atomes sont indivisibles et invisibles
- Les atomes d'un élément donné sont identiques en taille, masse et propriétés chimiques
- Ils sont différents d'un élément à un autre
- Dans une réaction chimique, les atomes sont séparés, se combinent ou se réarrangent



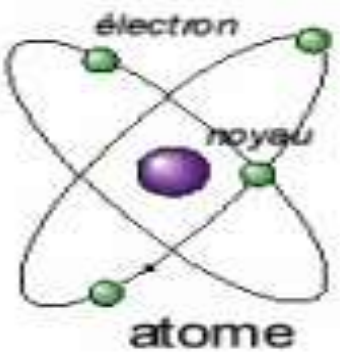
II. les principaux constituants de l'atome

En 1897, J.J. Thomson a montré que l'atome est **divisible**, il est constituée d'un noyau et d'un cortège électronique situé à l'extérieure du noyau.



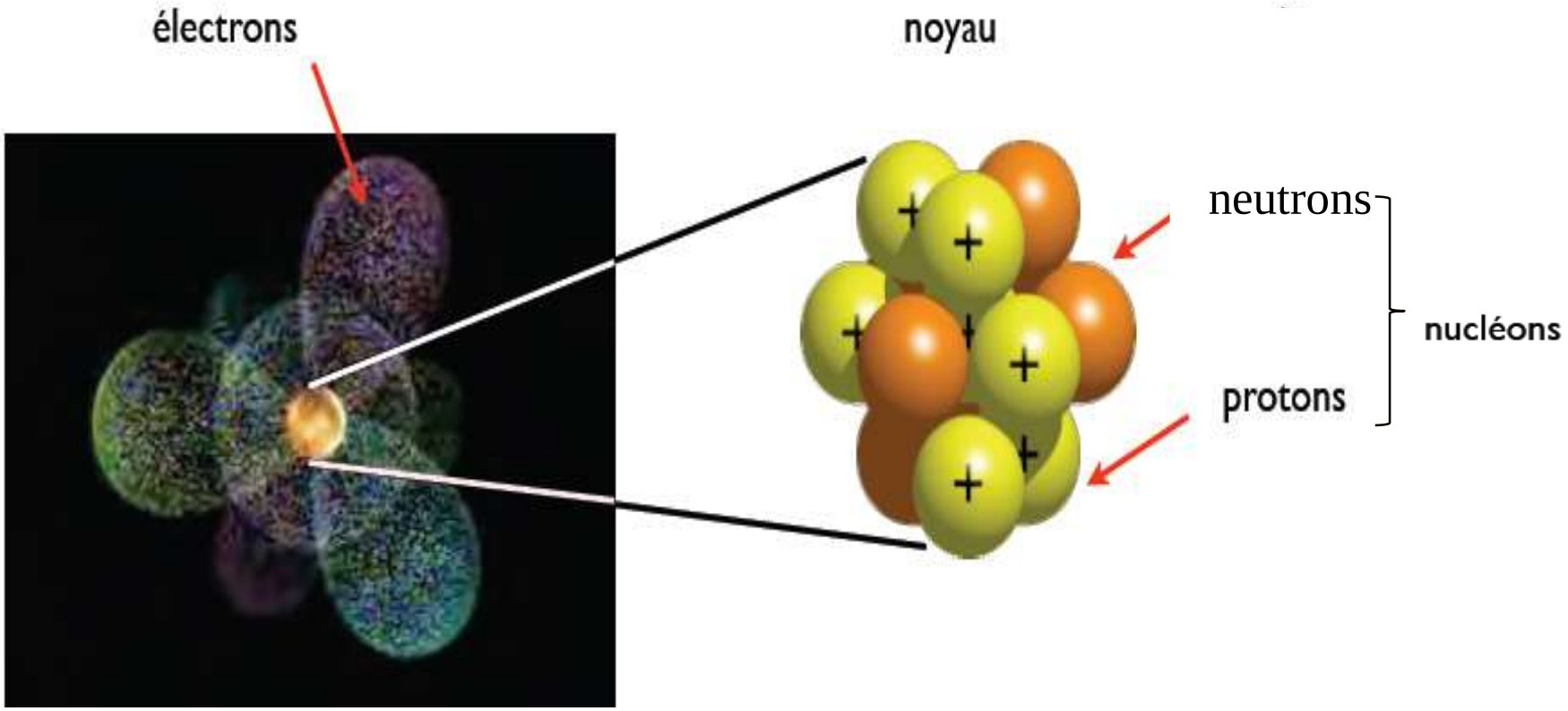
J.J. Thomson





- Le noyau atomique est une région située au centre d'un atome, constituée de protons et de neutrons.

- Le cortège électronique est constitué d'électrons chargés négativement, tourne autour du noyau.
  - Nucléons = protons + Neutrons



Atome

II.1 Caractéristique de l'électron, proton et neutron

-**Les électrons** sont des particules de charge négative (q = $-1{,}60218.10^{-19}$ C) et de masse de l'ordre $m_e=9{,}110.10^{-31}$ Kg.

-**Les protons** sont des particules de charge positive ($q=1{,}60218.10^{-19}$ C) et de masse $m_p=1{,}6726.10^{-27}$ Kg.

- **Les neutrons** sont des particules électriquement neutres; leur masse est de l'ordre de $m_n=1{,}6749.10^{-27}$ Kg.



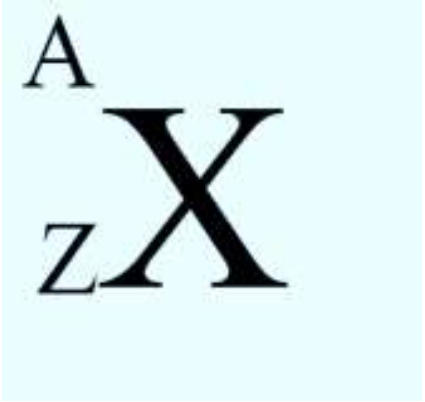
- Masse : $\mathbf{m_p \approx m_n \approx 2000\ m_e}$
- La masse de l'atome est pratiquement égale à celle du noyau.

II-2. Représentation symbolique de l'atome

II-2.1. Notion d'élément

Un élément est une entité immatérielle, il est caractérisé par un symbole X et par **Z** et **A**. L'élément peut être un atome, une molécule ou un ion.

Un atome est représenté de la façon suivante :



X est l'élément considéré

Z est le nombre de proton = Numéro atomique

A = Nombre de masse (Nombre total de nucléons)

N= Nombre de neutron **(A = Z + N)**

Exemple

l'élément oxygène est symbolisé par O et son numéro atomique est Z= 8 $^{16}_{8}O$

Exemple

Élément	Numéro atomique	Protons	Electrons	Nombre de masse A	Nombre de neutrons N=A-Z
$^{12}_{6}C$	6	6	6	12	6
$^{80}_{35}Br$	35	35	35	80	45

le nombre de protons = nombre d'électrons

II-3. Les ions

- Tout atome qui perd un ou plusieurs électrons est appelé cation

- Tout atome gagne un ou plusieurs électrons est appelé anion

- On représente un ion de charge q par la notation suivante:

$$^{A}_{Z}X^{q}$$

Z est le nombre de proton = Numéro atomique

A = Nombre de masse (Nombre total de nucléons)

q = la charge de l'ion

Le nombre d'électron est **ne = Z - q**

Exemple

ion	Numéro atomique Z	Protons	Electrons Z - q	Nombre de masse A	Nombre de neutrons N=A-Z
$^{19}_{9}F^{-}$	9	9	9+1= 10	19	10
$^{40}_{20}Ca^{2+}$	20	20	20-2 = 18	40	20
$^{16}_{8}O^{2-}$	8	8	10	16	8

Le rapport le nombre de neutron/ le nombre de protons ⇒ A-Z/Z, nous renseigne sur la stabilité du noyau.

Si ce rapport < 1.5 ⇒ l'atome est stable,

Si ce rapport > 1.5 ⇒ l'atome est instable, il est radioactif

NB. L'atome est d'autant plus stable que le rapport est voisin de 1 .

exemple

Pour l'atome $_{20}{}^{40}Ca$, Le rapport A-Z/Z = 1 ⇒ l'atome est stable

II-4. La mole et le Nombre d'Avogadro

- La mole est l'unité d'une quantité de matière, noté n, s'exprime en mol. Dans un échantillon de masse m d'une substance de masse molaire M, cette quantité est : n = m/M
- Une mole contient : $N = 6{,}0221.\ 10^{23}$ particules.

Où N désigne le Nombre d'Avogadro

II-5. Masse molaire

la masse molaire de l'atome est la masse d'une mole d'atomes d'un élément.

Exemples: $M_C = 12\ g.mol^{-1}$

$M_{Fe} = 56\ g.mol^{-1}$

II-6. La masse atomique et l'unité de masse atomique (u.m.a)

- La masse atomique est égale à la somme des masses des constituants de l'atome: $m_{atome} = Zm_e + Zm_p + Nm_n$ (en kg).

- Par définition, l'unité de masse atomique qu'on note u.m.a est le 1/12 de la masse d'un atome de carbone 12 (^{12}C).

$$1 \text{ u.m.a} = \frac{\text{Masse de l'atome de carbone } {}_6C}{12}$$

$$1 \text{ u.m.a} = \frac{12,0000}{N} \times \frac{1}{12} = \frac{1}{N} \text{ gramme}$$

$$1 \text{ u.m.a} = 1/N = 1,66 \cdot 10^{-24} \, g = 1,66 \cdot 10^{-27} \, kg$$

N : *Nombre d'Avogadro* $= 6,0221 \cdot 10^{23}$

III. Les isotopes

Les isotopes sont des atomes d'un même élément chimique qui possèdent le même nombre de protons (Z), et un nombre de masse A différent.

Exemples: $^{16}_{8}O$, $^{17}_{8}O$, $^{18}_{8}O$

Les isotopes se caractérisent par :

- des propriétés chimiques identiques,
- des propriétés physiques différentes,
- une stabilité différente qui confère à certains isotopes un caractère radioactif.

Les éléments naturels sont des mélanges d'isotopes en proportions constantes.

III.1 L' abondance naturelle

L'abondance naturelle est le pourcentage en nombre d'atomes de chacun des isotopes présents dans la nature.

isotopes	^{12}C	^{13}C	^{16}O	^{17}O	^{18}O
Abondance naturelle %	98,89	1,11	99,76	0,038	0,015

$$avec \sum_i a_i = 100$$

La masse molaire M d'un élément chimique possédant plusieurs isotopes est la moyenne des masses molaires des isotopes naturels, pondérée par leurs abondances isotopiques.

$$M = \frac{a_1 \times M_1 + a_2 \times M_2 + a_3 \times M_3 + ...}{100} \qquad avec \sum_i a_i = 100$$

M_i : masse de l'isotope i.

a_i : Abondance relative au % de l'isotope
= Coefficient de pondération.

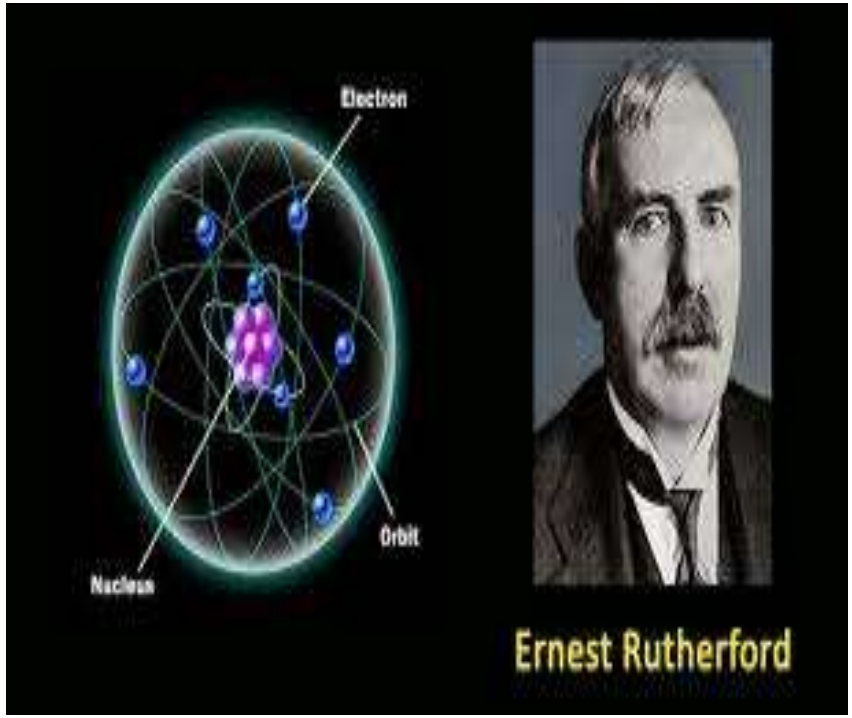
Exemple

$$Mc = \frac{98{,}89 \times 12 + 1{,}11 \times 13}{100} = 12 \text{ g/mole}$$

Chapitre II : Modèle classique de l'atome

I. Modèle de Rutherford (Modèle Planitaire)

Le modèle atomique de Rutherford est un modèle physique proposé en 1911 par **Ernest Rutherford** pour décrire la structure d'un atome. Ce modèle est basé sur la représentation planétaire : c'est un système où l'électron gravite autour du noyau comme une planète autour d'une étoile.



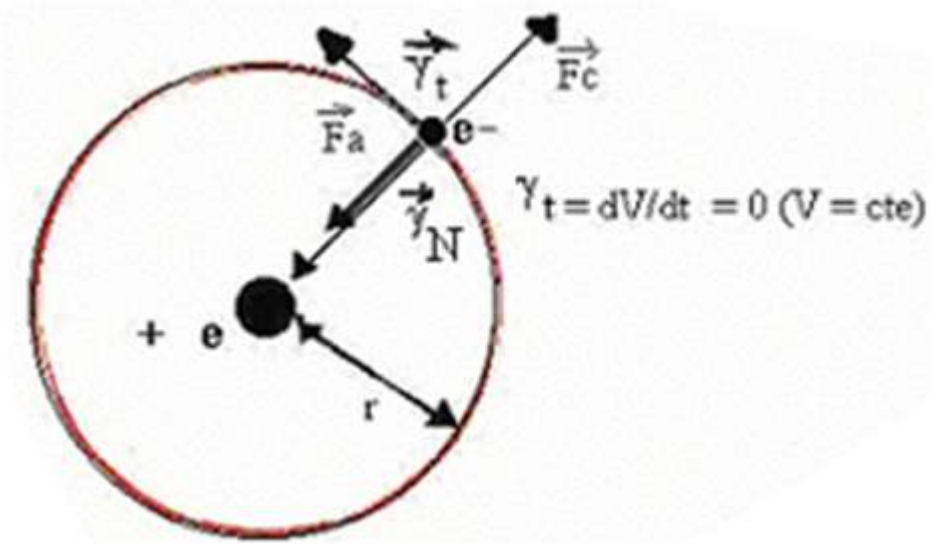
- Ce modèle est basé sur les lois de la mécanique classique.

I.1 application à l'atome d'hydrogène, calcul de l'énergie

- L'hydrogène $_1{}^1H$ est constitué d'un proton et d'un électron. L'absence des répulsions électronique font de lui l'élément le plus simple.

- l'électron tourne autour du noyau pour former une trajectoire circulaire avec la vitesse V. Le noyau reste pratiquement fixe.

- Fa : force d'attraction.
- Fc : force centrifuge
- γ_t : accélération tangentielle
- γ_N : accélération normale



$$\vec{F}_a + \vec{F}_c = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \left\|\overrightarrow{F_a}\right\| = \left\|\overrightarrow{F_c}\right\|$$

$$\left\|\vec{F}_c\right\| = \frac{mV^2}{r} \quad \text{et} \quad \left\|\vec{F}_a\right\| = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \times \frac{|q||q'|}{r^2} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$\Rightarrow \frac{mV^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad \text{soit} \quad mV^2 = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \qquad \textbf{(1)}$$

L'énergie totale du système considéré est la somme de l'énergie potentielle **Ep** et de l'énergie cinétique **Ec.**

$E = E_c + E_p$ Avec

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \qquad \text{et} \qquad E_p = E_{électrostatique} = \int_{\infty}^{r} \left|\overrightarrow{F_a}\right| . dr = \frac{-e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

et $$\left\| \vec{F}_a \right\| = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \times \frac{qq'}{r^2} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

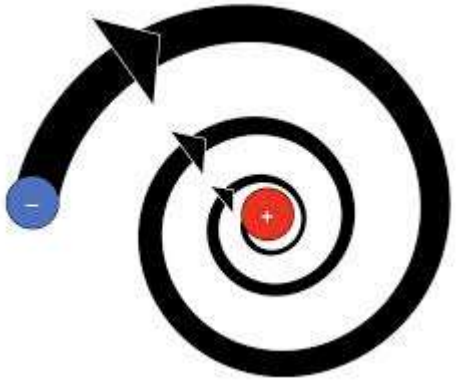
(1)

D'où $$E_p = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \times \frac{e^2}{r} \qquad \text{et} \qquad E_c = \frac{1}{2} \times m \times V^2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \times \frac{e^2}{2r}$$

$$E = \mathrm{E_C} + \mathrm{E_P} = \frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \Rightarrow \boxed{E = \frac{-e^2}{8\pi\varepsilon_0 r}}$$

Les limites du modèle de Rutherford

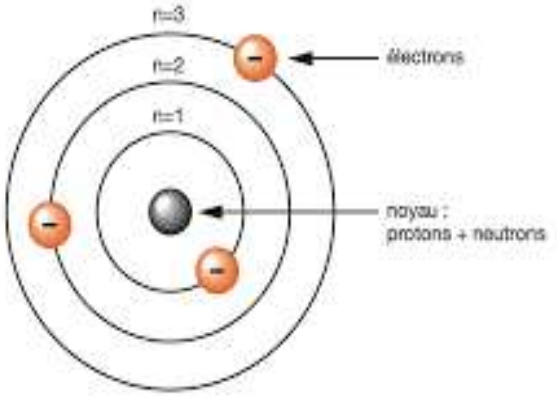
- L'électron rayonne des ondes électromagnétiques, donc il va perdre de l'énergie et finira par tomber sur le noyau.
- L'énergie lumineuse émise varie de façon continue.



II. Modèle de Bohr

Pour résoudre le problème de la perte d'énergie de l'électron dans le modèle de Rutherford, Bohr proposa en 1913 un autre modèle atomique qui est basé sur quatre postulas :

- Dans l'atome, le noyau est immobile alors que l'électron de masse m se déplace autour du noyau selon une orbite circulaire de rayon r.



- L'électron ne peut se trouver que sur des orbites privilégiées sans émettre de l'énergie ; on les appelle "orbites stationnaires".

- Lorsqu'un électron passe d'un niveau à un autre il émet ou absorbe de l'énergie : $\Delta E = h.\nu$

- Le moment cinétique de l'électron ne peut prendre que des valeurs entières (quantification du moment cinétique) :

$mvr = n.h/2\pi$

h: la constante de Planck ($h = 6{,}62\ 10^{-34}$ J.s)

n: un nombre entier non nul appelé nombre quantique principal

V : vitesse de l'électron, **m**: la masse de l'électron; **r**: rayon de l'orbite

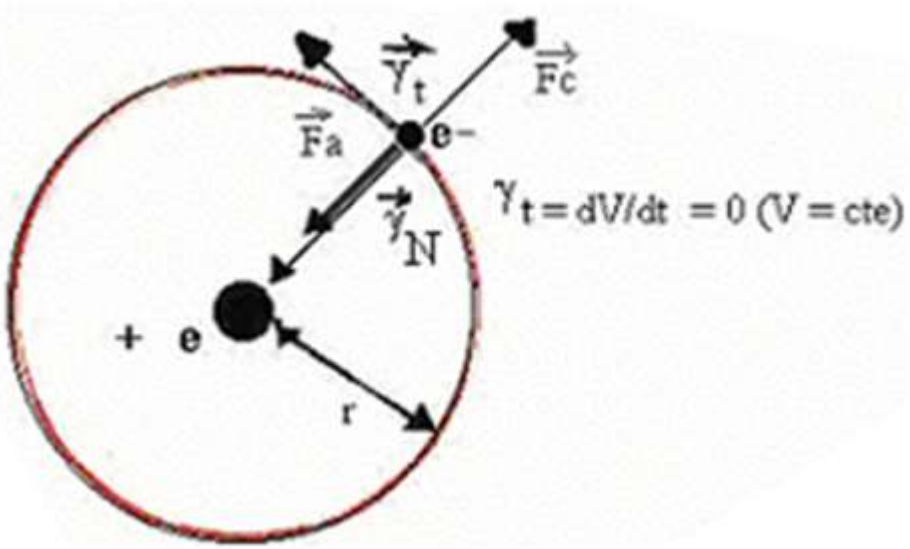
II. 1 application du Modèle de Bohr sur l'atome d'hydrogène

II.1.1 Calcul du rayon : r_n

l'électron de $_1H$ décrit une trajectoire circulaire de rayon r avec la vitesse V.

La force d'attraction du système est en équilibre (électrostatique) et égale à la force centrifuge d'après le principe fondamental de la mécanique classique.

- Fa : force d'attraction.
- Fc : force centrifuge
- γ_t : accélération tangentielle
- γ_N : accélération normale



$$\vec{F}_a + \vec{F}_c = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \left\|\overrightarrow{F_a}\right\| = \left\|\overrightarrow{F_c}\right\|$$

$$\left\|\vec{F}_c\right\| = \frac{mV^2}{r} \quad \text{et} \quad \left\|\vec{F}_a\right\| = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \times \frac{|q||q'|}{r^2} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$\Rightarrow \frac{mV^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad \text{soit} \quad mV^2 = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \qquad \textbf{(1)}$$

D'après le postulat de Bohr décrivant la quantification du moment cinétique orbitale, on a : $mvr = n.h/2\pi$

$mvr = n.h/2\pi \Longrightarrow m^2V^2r^2 = \left(\frac{nh}{2\pi}\right)^2 = mV^2 = \frac{n^2h^2}{4\pi^2r^2m}$ **(2)**

et on a $mV^2 = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$ **(1)**

La combinaison de l'équation (1) avec (2) conduit à l'expression du rayon de l'orbite :

$$r_n = \frac{h^2\varepsilon_0}{\pi\, me^2} \times n^2$$ **(3)**

h: la constante de Planck (h = 6,62 10^{-34} J.s)
m: la masse de l'électron
r: rayon de l'orbite

Puisque h, m et e sont constantes alors r ne dépend que de du nombre quantique principal n.

D'après l'expression de r_n

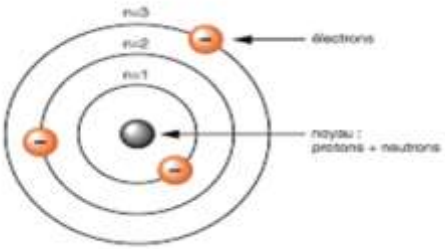
$$r_n = \frac{h^2 \varepsilon_0}{\pi\, me^2} \times n^2$$

- Pour n = 1 (état fondamental) :

$r_n = r_1 = 0{,}529$ Å : premier rayon de Bohr pour l'atome d'hydrogène qu'on note a0. $h = 6{,}623\ 10^{-34}$ J.s

- Pour n = 2 , 2ième orbite de Bohr $r^2 = 4\ r_1$;
- Pour n = 3 , 3ième orbite de Bohr $r^3 = 9\ r_1$;
- Pour n = 4 , 4ième orbite de Bohr $r^4 = 16\ r_1$…….

On constate que l'électron ne peut se trouver que sur une suite discontinue d'orbites caractérisé par le nombre quantique n dont le rayon **$r_n = n^2\ r_1$**



II.1.2 Calcul de l'énergie de l'atome d'hydrogène : En

L'énergie totale du système considéré est la somme de l'énergie potentielle **Ep** et de l'énergie cinétique **Ec.**

$$E = E_c + E_p \qquad (4) \qquad \text{Avec}$$

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \qquad \text{et} \qquad E_p = E_{électrostatique} = \int_{\infty}^{r} \overrightarrow{|F_a|}.dr = \frac{-e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

et $$\left\|\vec{F}_a\right\| = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \times \frac{qq'}{r^2} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \qquad \text{D'où} \qquad E_p = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \times \frac{e^2}{r} \qquad (5)$$

D'après l'équation (1) on a : $$mV^2 = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

L'énergie cinétique est alors : $E_c = \frac{1}{2} \times m \times V^2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \times \frac{e^2}{2r}$ **(6)**

On a $E_p = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \times \frac{e^2}{r}$ **(5)**

(5) et (6) dans (4) conduisent à l'expression de l'énergie totale de l'électron sur une orbite stationnaire telle que:

$$E = \mathrm{E_C} + \mathrm{E_P} = \frac{1}{2}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \Rightarrow E = \frac{-e^2}{8\pi\varepsilon_0 r} \quad \textbf{(7)}$$

L'énergie totale du système en fonction de n sera donc: (3) dans (7)

$$r_n = \frac{h^2\varepsilon_0}{\pi\, me^2} \times n^2 \quad \textbf{(3)}$$

$$\Rightarrow E = \frac{-e^2}{8\pi\varepsilon_0 r} \Rightarrow E_n = \frac{-me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \times \frac{1}{n^2} \quad \textbf{(8)}$$

$$\Rightarrow \quad E_n = \frac{-me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \times \frac{1}{n^2} \qquad (8)$$

L'énergie E de l'électron sur l'orbite dépend uniquement de n. Elle est donc quantifiée

- Pour n = 1 : En = E1= = -21,76.10-19 J = - 13,6 eV

C'est l'énergie de l'état fondamental de l'atome d'hydrogène.

avec **1 ev = 1, 6021 10^{-19}j**

D'où :

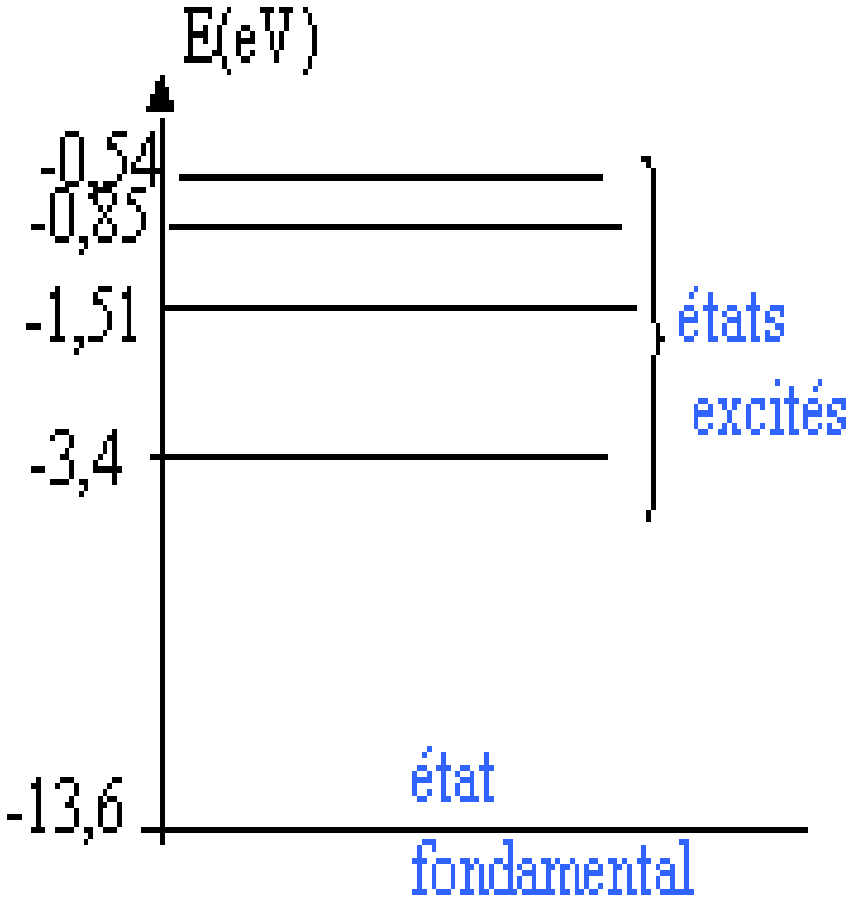
$$E_n = E_1 \times \frac{1}{n^2} = -\frac{13{,}6}{n^2} eV$$

Les différents états quantifiés de l'énergie sont :

$$E_n = E_1, \ \frac{E_1}{2^2}, \ \frac{E_1}{3^2}, \ \frac{E_1}{4^2}, \ \frac{E_1}{5^2}, \ldots\ldots\ldots \frac{E_1}{n^2}$$

Le modèle de Bohr est encore appelé «modèle des couches»

Couche	n	rn(nm)	En (eV)
K	1	0,0529	-13,6
L	2	0,2116	- 3,40
M	3	0,4761	-1,51
N	4	0,8467	-0,85



Niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène

II. 2 Application au Modèle de Bohr à l'ion d'hydrogénoïde

L' ion hydrogénoïde est un cation qui possède un seul électron et Z protons.
Exemple : He+ ; Li++ ; Be+++…
Le calcul du rayon, de l'énergie de l'électron d'un ion hydrogénoïde sur une orbite n se déduit des expressions précédentes en remplaçant (+ e) par (+ Ze).

$$r_n = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2 Z} \times n^2 = a_0 \frac{n^2}{Z} = 0{,}529 \times \frac{n^2}{Z} \ (\text{Å})$$

avec $a_0 = 0{,}529$ Å

$$E_n = \frac{-mZ^2e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \times \frac{1}{n^2} = E_1 \frac{Z^2}{n^2} = -13{,}6 \frac{Z^2}{n^2} \ (\text{eV})$$

avec $E_1 = -21{,}76.10^{-19}$ J = -13,6 eV avec **1 ev = 1, 6021 10^{-19}j**

III. Transition entre niveaux électroniques : établissement du spectre d'émission de l'atome d'hydrogène

A chaque orbite correspond un niveau d'énergie déterminé. Les transitions électroniques d'une orbite vers une autre se font par sauts d'électron et sont accompagnées de l'émission ou de l'absorption d'un photon d'énergie:

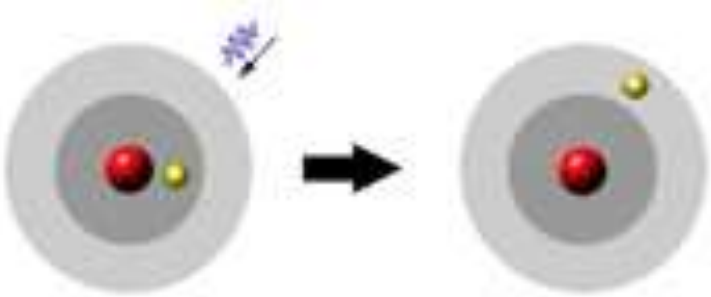
$$\Delta E = E_{T(f)} - E_{T(i)} = h\nu \text{ (relation de Planck)}$$

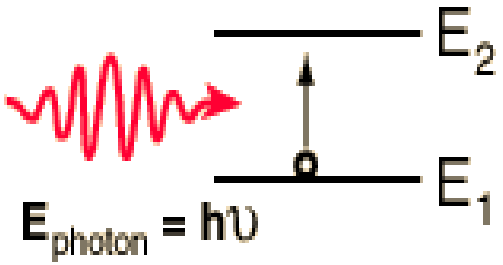
Ef : état final et Ei : état initial
h : constante de Planck
ν : fréquence de radiation

En tenant compte de l'expression de E_T, donnée auparavant, on obtient :

$$\Delta E = E_H (1/n^2_f - 1/n^2_i). \qquad E_H = -13{,}6 \text{ eV}.$$

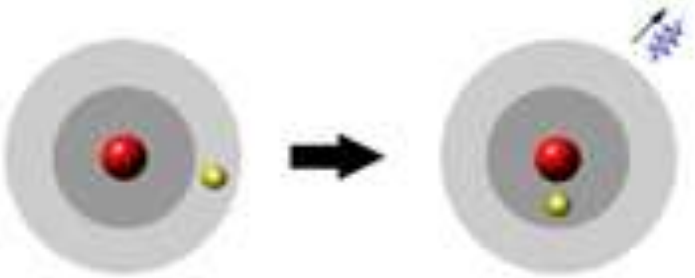
- **Absorption**

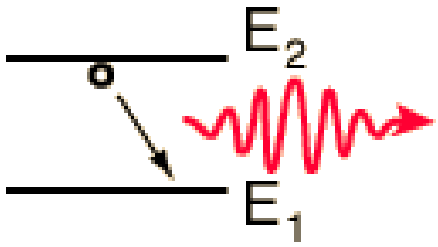




Lorsqu'un électron passe d'un niveau n à un niveau p supérieur (n<p)

- **Emission**



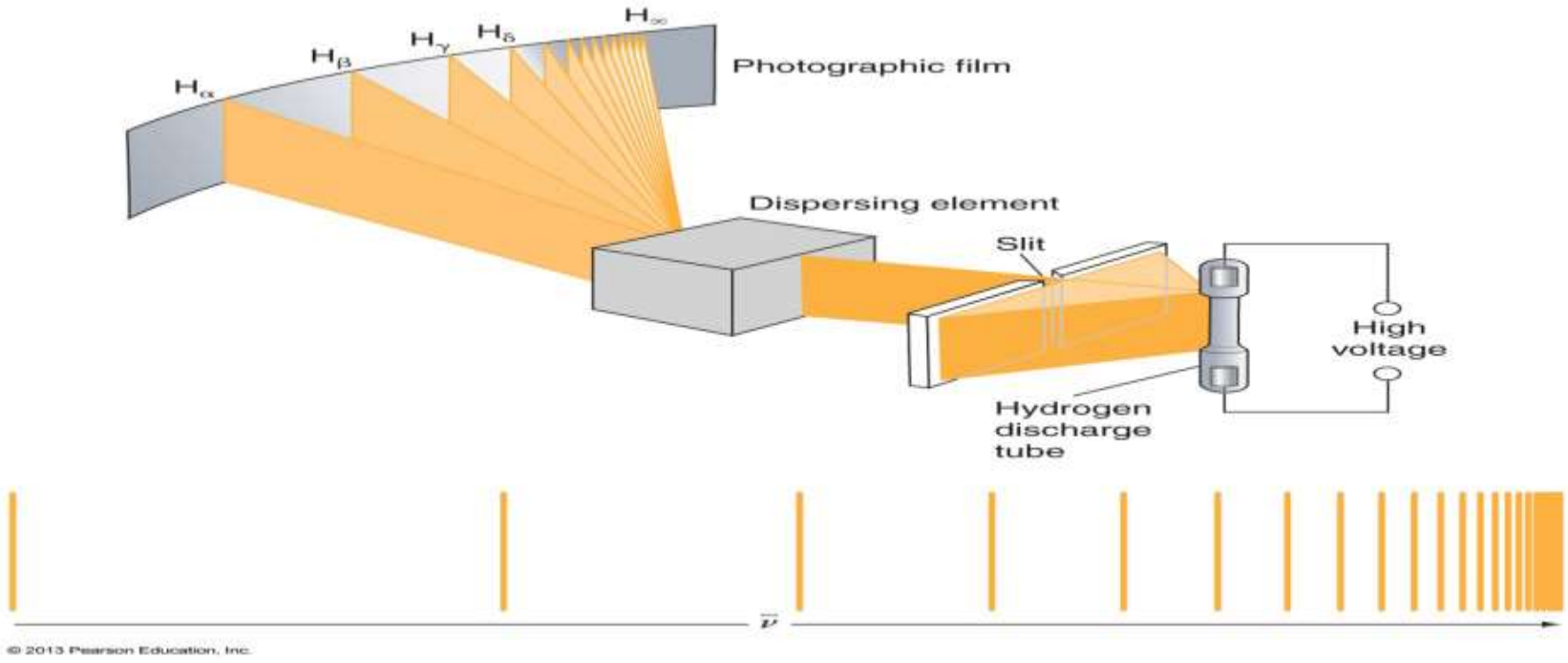


Lorsqu'un électron passe d'un niveau n à un niveau p (n > p).

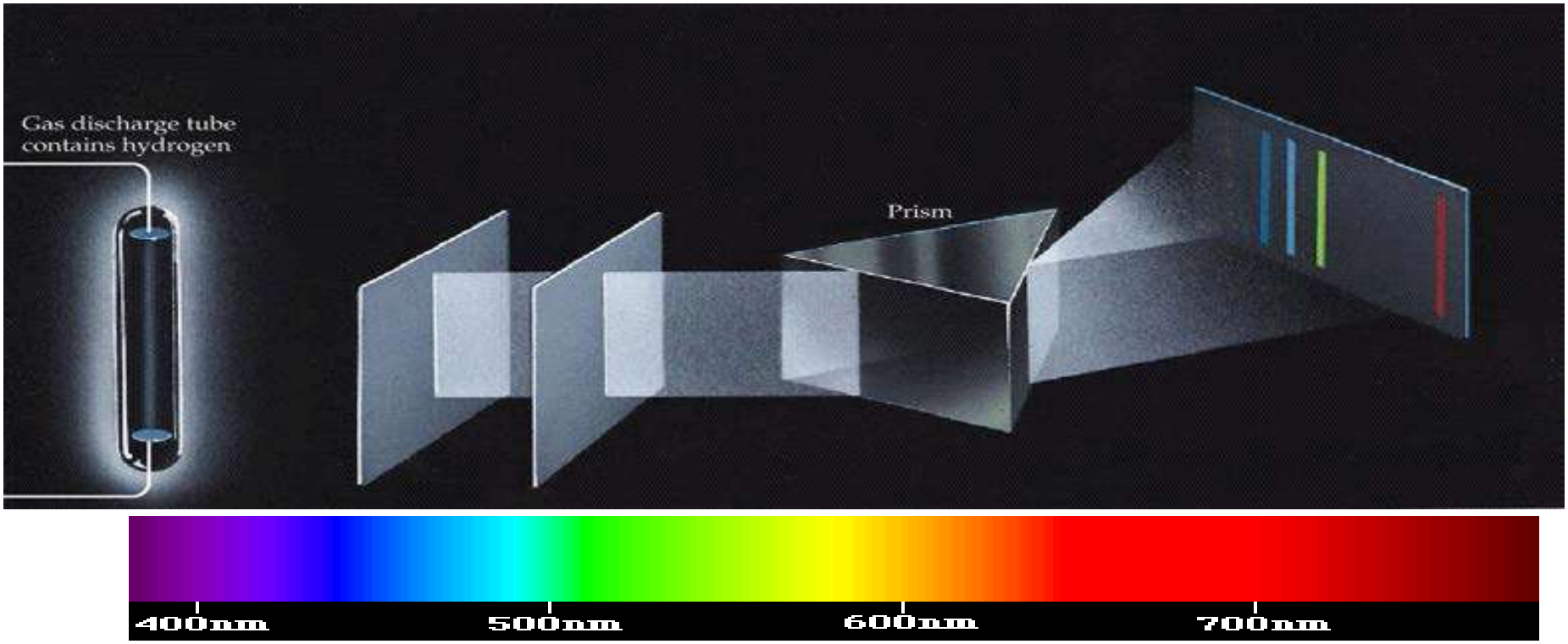
III.1 Spectre d'émission de l'atome d'hydrogène (Balmer en 1885)

➢ *Étude expérimentale*

Lorsqu'on soumet du dihydrogène H_2 sous très faible pression (10^{-3} bars) à une décharge électrique créé par un générateur haute tension (GHT),

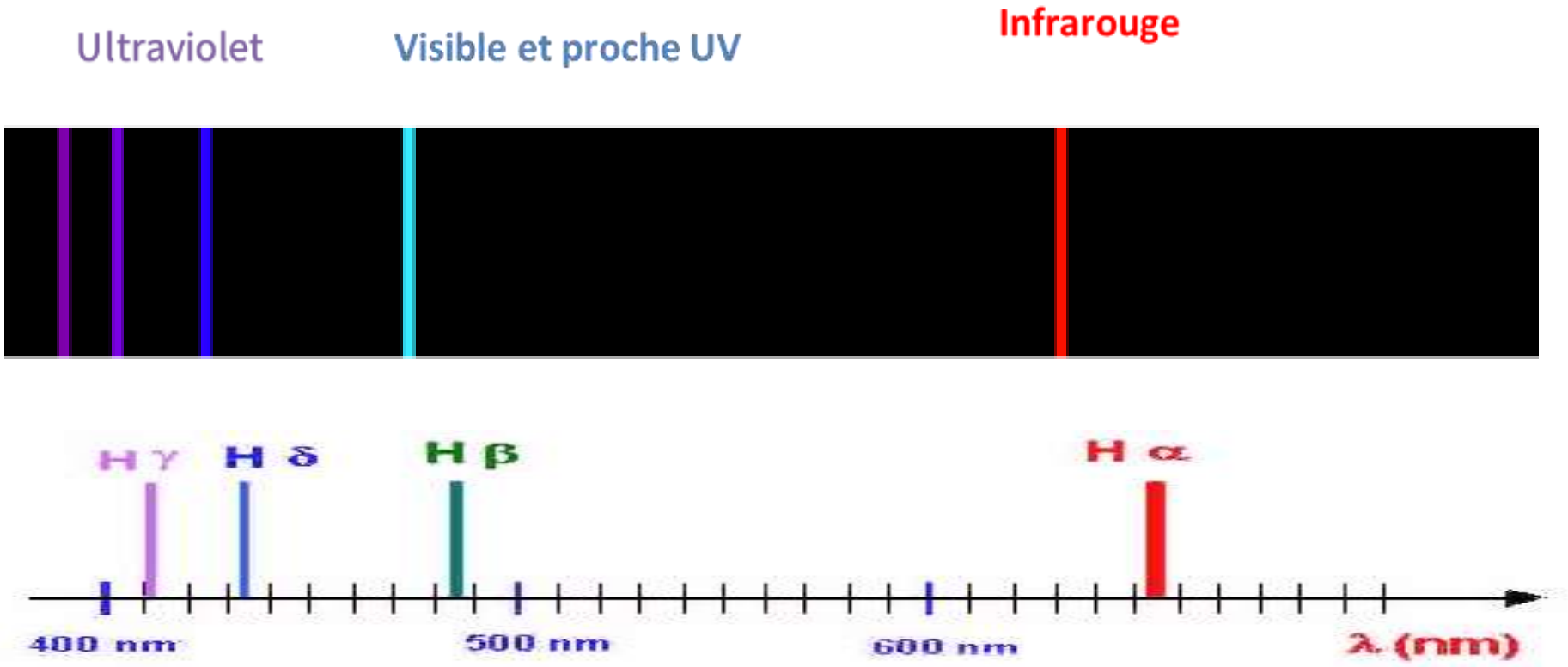


Le spectre est constitué de radiations monochromatiques de longueurs d'onde λ bien définies.

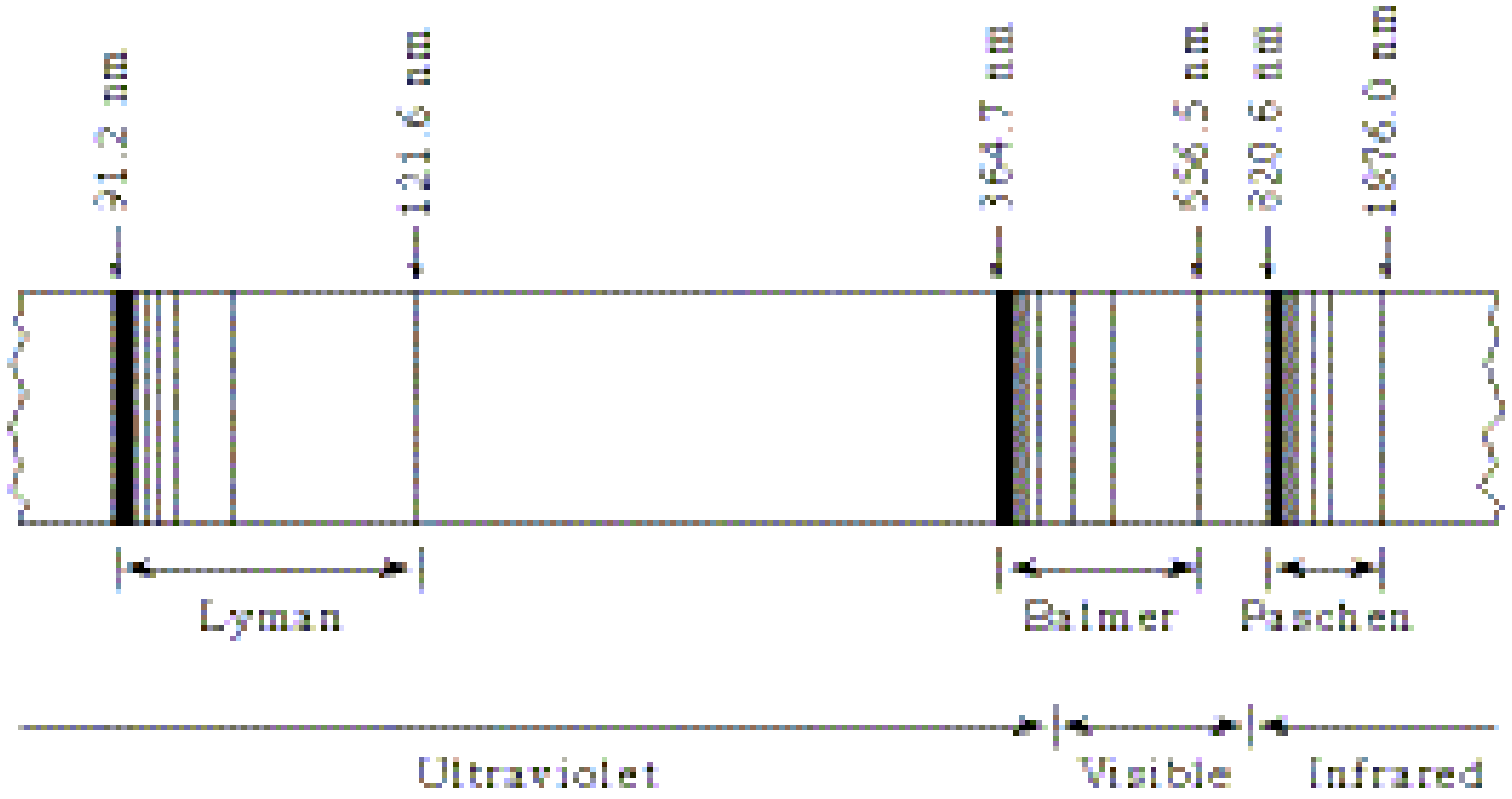


Spectre atomique de l'hydrogène

L'expérience a montré que le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène présente un grand nombre de raies dans l'ultraviolet, le visible et l'infrarouge.

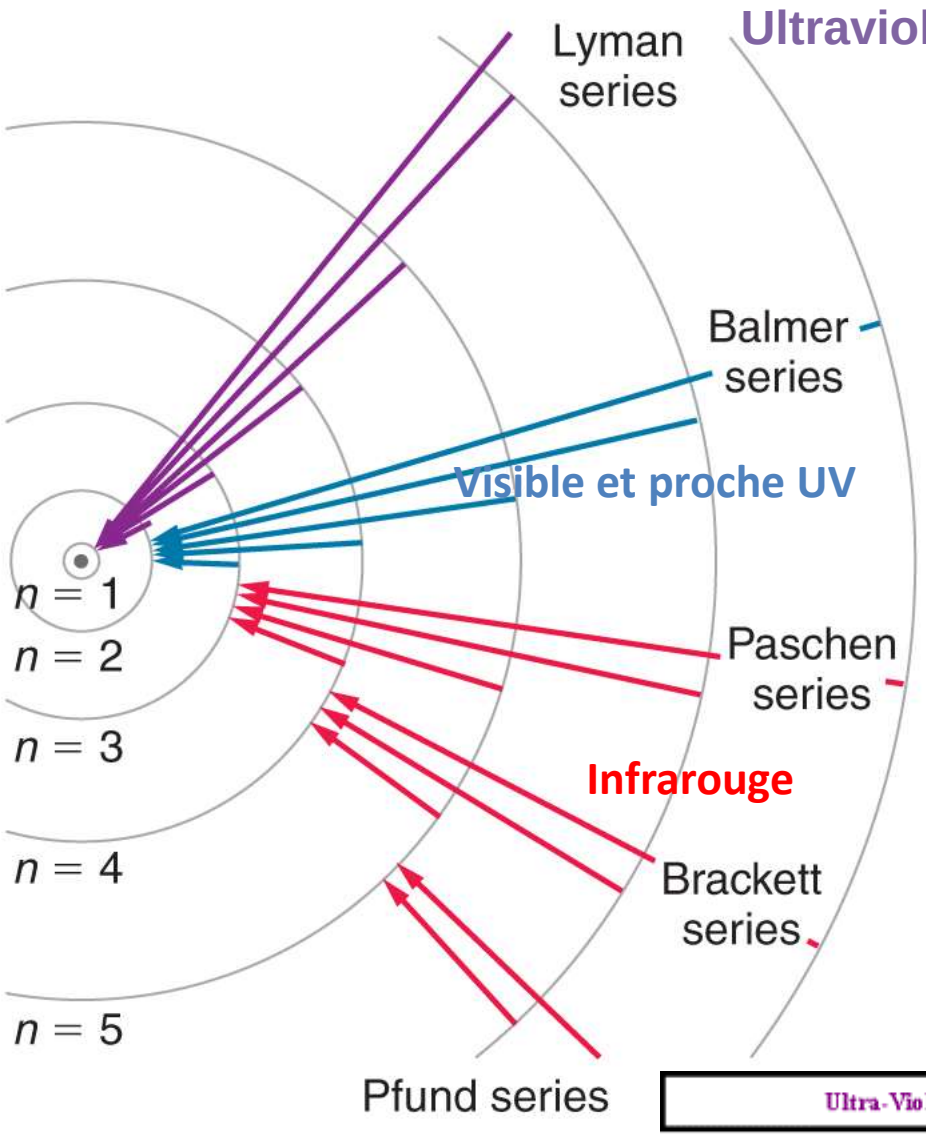


Différents spectres



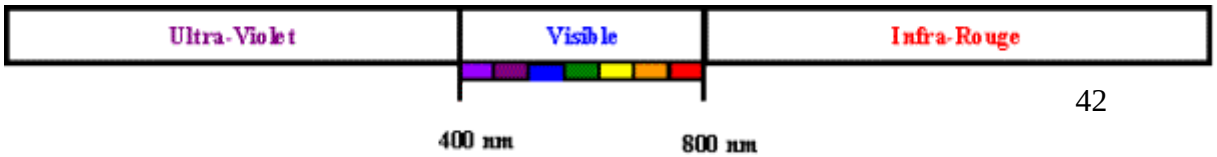
Les premières raies étudiées se situent dans le domaine du visible. Elles appartiennent à la série de Balmer.

- **spectre d'émission de l'atome d'hydrogène**



En général, on trouve plusieurs séries de spectre selon l'état où se trouve l'électron :

- Série de Lymann : n = 1 et p>1 (p = 2,3...,∞)
- Série de Balmer : n = 2 et p>2 (p = 3,4...,∞)
- Série de Paschen : n = 3 et p>3 (p = 4,5...,∞)
- Série de Brachett : n = 4 et p>4 (p = 5,6...,∞)
- Série de Pfund : n = 5 et p>5 (p = 6,7...,∞)



© 2013 Pearson Education, Inc.

Exercice

En appliquant la théorie de **Bohr à l'atome d'hydrogène**,

1. Déterminer les expressions:

- du rayon d'une orbite de rang n
- De l'énergie totale du système noyau-électron

2. Calculer en ev les énergies qui correspondent au cinq premiers niveaux et représenter schématiquement la série discrète E1, E2, E3, E4 et E∞.

3. Quelle est la quantité d'énergie que doit absorber un atome d'hydrogène pour passer de l'état fondamental au premier état excité? Si cette énergie est fournie sous la forme de radiation lumineuse, quelle est sa longueur d'onde?

h: la constante de Planck ($h = 6{,}62\ 10^{-34}$ J.s)

$C = 310^{8} ms^{-1}$

Correction

h: la constante de Planck (h = 6,62 10^{-34} J.s)
m: la masse de l'électron
r: rayon de l'orbite

1.

$$r_n = \frac{h^2 \varepsilon_0}{\pi\, me^2} \times n^2$$

h, m et e sont constantes alors r ne dépend que de la valeur du nombre positif n appelée nombre quantique principal

$$r_n = n^2\, r_1$$

$$r_1 = 0{,}529 \text{ Å}$$

2.

$$E_n = \frac{-me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \times \frac{1}{n^2}$$

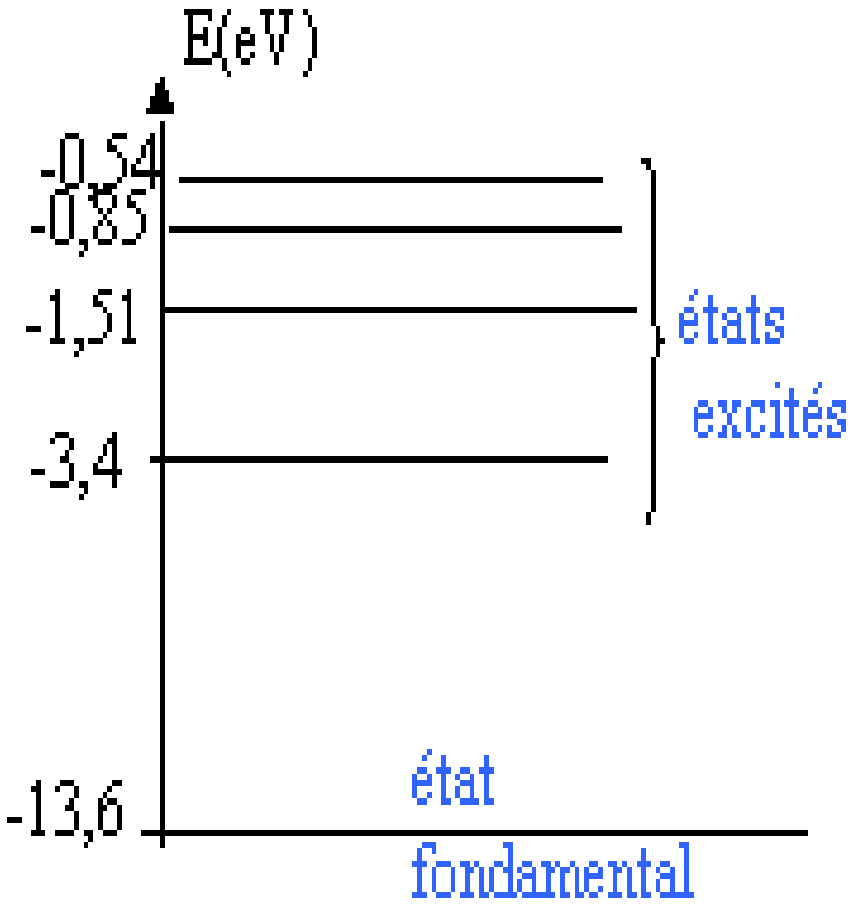
$$E_n = E_1 \times \frac{1}{n^2} = -\frac{13{,}6}{n^2}\, eV$$

3.

- Pour n = 1 : E1= - 13,6 eV

C'est l'énergie de l'état fondamental de l'atome d'hydrogène.

- Pour n = 2 : E2= - 3,4 eV
- Pour n = 3 : E3= - 1,51 eV
- Pour n = 4 : E3= - 0,85 eV
- E∞ = 0



- premier état excité cad n= 2

$\Delta E = E_2 - E_1 = -13,6 + 3,4 = 10,2ev$

- la longueur d'onde?

$\Delta E = h\nu = hc/\lambda = 10,2$ ev

avec **1 ev = 1, 6021 10^{-19}j**

h: = 6,62 10^{-34} J.s ; C = $310^{8}ms^{-1}$

$\lambda = hc/\Delta E = 1,22\ 10^{-7}m = 122A$

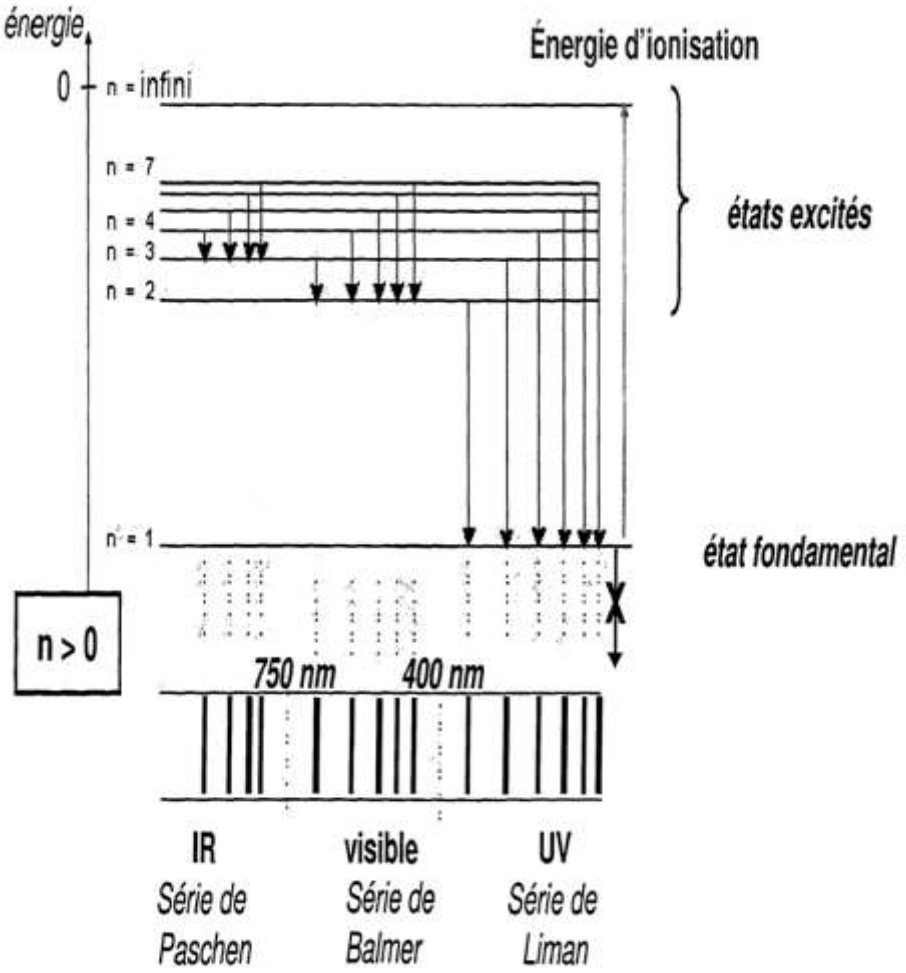
III.2 Energie d'excitation et d'ionisation (Cas de l'atome d'hydrogène)

- Energie d'excitation

C'est l'énergie nécessaire pour faire passer l'électron de l'orbitale n1 à un niveau n2 (n1#n2).

- Energie d'ionisation

C'est l'énergie minimale à fournir pour arracher un électron à un atome à l'état gazeux.



Eion = E∞ - E1= 13,6 eV pour l'atome d'hydrogène. Avec **E∞ = 0**

III.3 Nombre d'onde

- **Rydberg** a proposé alors une équation empirique qui permet de relier la longueur d'onde au nombre n (Balmer):

$$\frac{1}{\lambda} = \bar{\nu} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

λ : longueur d'onde correspondante (cm)

$\bar{\nu}$: nombre d'onde (cm^{-1})

R_H = **109677,6 cm^{-1}** : la constante de Rydberg pour l'hydrogène, trouvée expérimentalement.

- **Ritz** a généralisé cette relation empirique pour trouver les longueurs d'onde de toutes les raies des différentes séries observées pour l'atome d'hydrogène:

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

et $n_2 > n_1$.

n_1 et n_2 : nombres entiers positifs

➢ pour l'hydrogènoïde :

$$\overline{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H Z^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

Les Limites du modèle de Bohr

- Ce modèle n'a pu être étendu aux atomes de plus d'un électron.
- Ce modèle n'explique pas le dédoublement des raies du spectre d'hydrogène en présence d'un champ magnétique.



la mécanique ondulatoire

Chapitre III : le concept de l'atome d'après la mécanique ondulatoire

I. Dualité onde - corpuscule : Postulat de De Broglie(1923)

Louis De Broglie émet l'hypothèse que la dualité onde–corpuscule est une propriété générale de la physique et qu'à toute particule en mouvement est associée une onde dite "onde associée" de longueur d'onde λ : $\lambda = h/(mv)$ avec

λ : longueur d'onde
***h** : constante de Planck*
***mv** : quantité de mouvement*

I.1. Principe d'incertitude d'Heisenberg (1927)

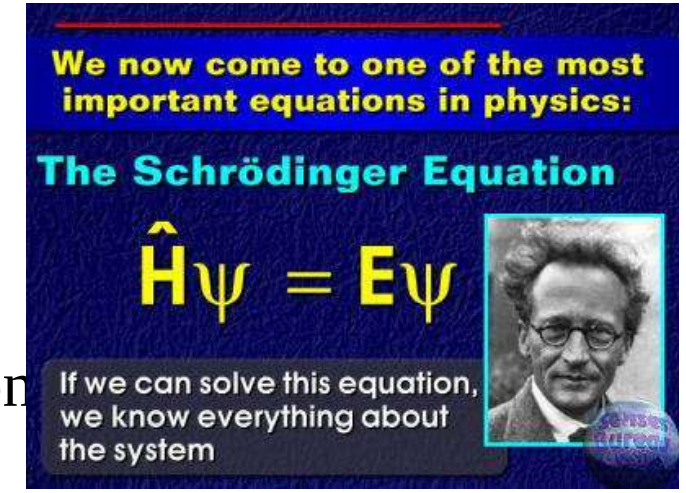
Il est impossible de définir avec précision à la fois la position et la vitesse d'une particule. Cela se traduit par la relation :

$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h/2\pi$ avec

Δx : incertitude sur la position
$\Delta p_x = m\Delta v$: incertitude sur la quantité de mouvement

Plus la position de l'onde est précise, moins est précise la longueur d'onde, et *vice versa*.

II. Equation de SCHRÖDINGER



C'est une équation différentielle qui a été proposé Par Erwin Schrödinger en 1926 , cette équation permet de :

1- relier l'énergie de la particule à sa fonction d'onde,

2- trouver, ou estimer, la valeur de l'énergie E de la particule étudiée, dans un état donné.

3- déterminer la structure des atomes et des molécules.

$$[(-h^2/8\pi^2 m).\Delta + V]\ \Psi = E\Psi$$ avec

m : masse de l'e$^-$
V : opérateur énergie potentiel
E : énergie totale de l'électron, appelée valeur propre
Ψ : fonction d'onde appelée fonction propre

Cette équation peut se mettre sous la forme :

$$-\frac{\hbar}{2m}\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}\right)+E_p\psi=E\psi$$

Où **Ψ**(x, y, z), fonction d'onde, décrit le comportement de la particule.

$\Delta = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)$; est l' opérateur Laplacien.

- L'équation de Schrödinger peut être écrite sous une forme simplifiée

HΨ = EΨ C'est le principe fondamental de la mécanique quantique.

H = $(-h^2/8\pi^2m).\Delta + V$; est appelé opérateur Hamiltonien.

- La résolution de cette équation conduit aux différentes valeurs de **E** et

$\Psi_{n\,l\,m}$

II.1 Notion de la probabilité de présence

En mécanique classique (conception de Bohr), l'étude du mouvement d'un électron consiste à rechercher sa trajectoire avec précision, par contre en mécanique quantique on parle de la *probabilité de trouver l'électron en un certain point de l'espace.*

Cette délocalisation dans l'espace est donnée par une fonction des coordonnées de l'électron appelée ***fonction d'onde Ψ*.**

La probabilité de présence est : $\mathbf{dP = [\Psi(x,y,z,t)]^2\ dV}$

La fonction d'onde Ψ doit satisfaire une certaine condition de normalisation :

$$\mathbf{P = \int_{espace} (\Psi)^2\ dV = 1}$$

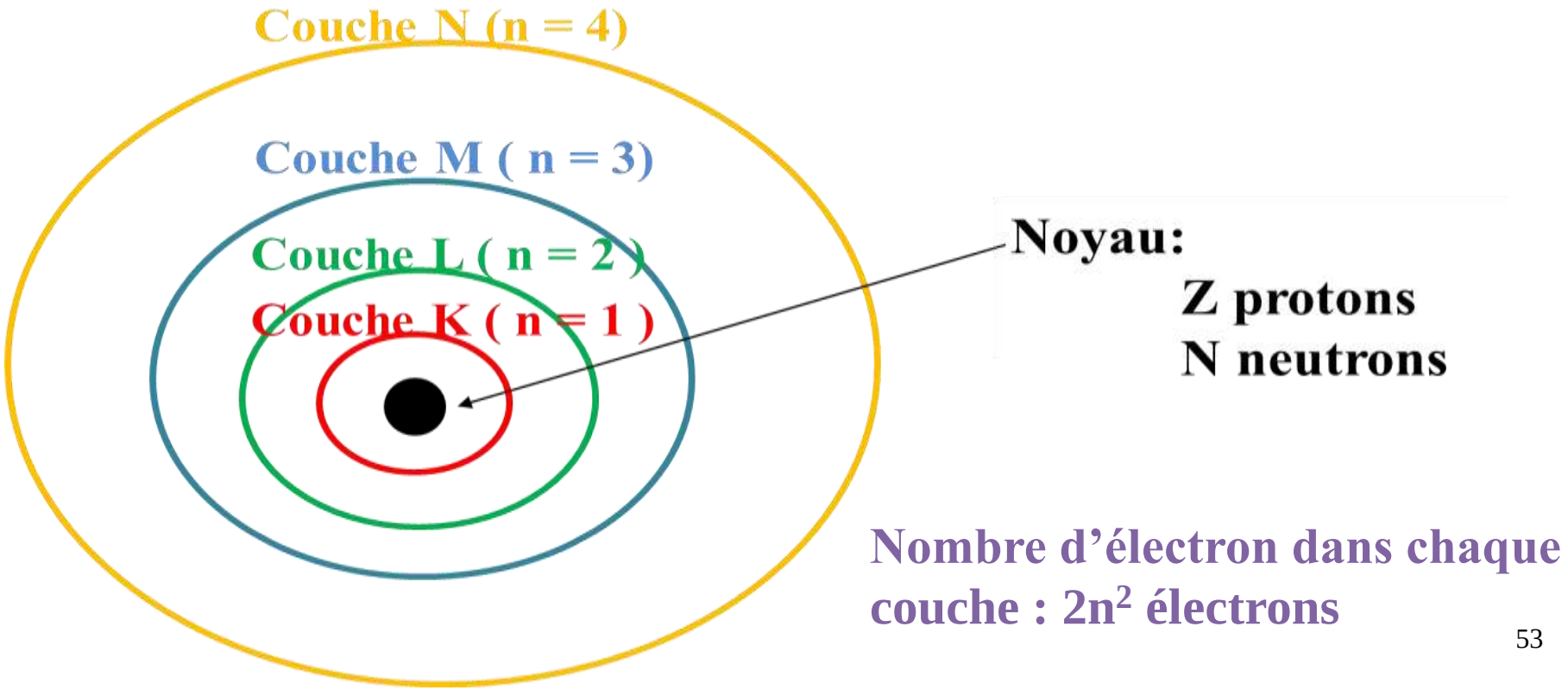
On dit que la fonction d'onde est ***normée***.

III. Les nombres quantiques

L'état quantique de l'électron dans l'atome est caractérisé par quatre nombres quantiques n, l, m_l et m_s

- Nombre quantique principale n

entier positif ($n \geq 1$). A chaque valeur de **n** correspond un niveau d'énergie (ou couche électronique) ou la couche associé à l'électron



Nombre d'électron dans chaque couche : $2n^2$ électrons

➢ **nombre quantique secondaire ou azimutal ℓ :**

caractérise la sous-couche (ou le sous niveau) occupée par l'électron. Il définit la forme du volume dans lequel se trouve l'électron, c'est-à-dire la forme des orbitales.

l est un entier tel que: $0 \leq \ell \leq n-1$

- Il s'agit d'un nombre entier qui peut être nul.

- Sa valeur est fonction de celle du nombre quantique principal n :

Valeurs de ℓ	***0***	***1***	***2***	***3***	***...***
Sous couche	***s***	***p***	***d***	***f***	***…***

➢ Nombre quantique magnétique : m_l

définit le nombre des orbitales atomiques dans chaque sous couche.

- Il s'agit d'un nombre entier qui peut être nul.

- Sa valeur est fonction de celle du nombre quantique secondaire l

$-l \leq m \leq +l$ (soit **$2l + 1$ orbitales atomique**)

Pour symboliser graphiquement ce nombre quantique, on utilise un rectangle 

➢ Nombre quantique de spin : m_s

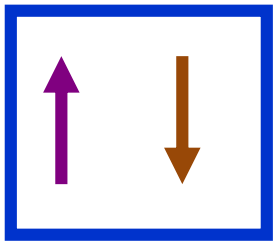
Il caractérise le mouvement de l'électron sur lui même et peut prendre seulement deux valeurs différentes.

$$s = \pm\ 1/2$$

Pour symboliser graphiquement ce nombre quantique de spin, on utilise :

- une flèche vers le haut (↑) pour s = +1/2

- ou vers le bas (↓) pour s=-1/2.



Exemple

Pour n = 1, couche K

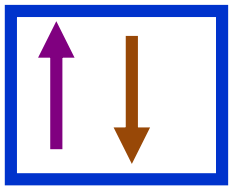
$0 \leq l \leq 1-1$

l = 0 sous couche s

$-1 \leq m_l \leq 1$

0

2l+1 orbitales atomique (orientation)



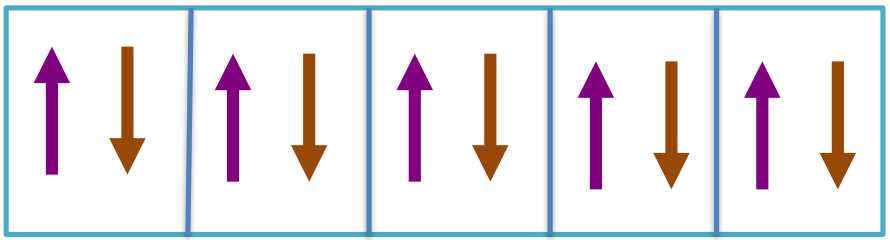
$m_S = +- 1/2$

exemple

Pour $l = 2$, $-2 \leq m \leq +2$

m = **-2**, **-1**, **0**, **1**, **2**

2l+1 orbitales atomique de type d



Valeur de l	Sous couche	Valeur possible de m	Nombre d'orbitales dans la sous couche
0	s	0	1
1	p	-1, 0, +1	3
2	d	-2,-1, 0, +1, +2	5
3	f	- 3,-2,-1, 0, +1, +2, +3	7
l		-l 0 +l	2l+1

IV. Les orbitales atomiques

L'orbitale atomique ou fonction d'onde monoéléctronique ψ_{n,ℓ,m_ℓ} représente le volume correspondant à une certaine probabilité de présence de l'électron maximale $\approx$ ***95 %*** **.**

Exemple

$\Psi_{3,0,0}$ ⇒ n = 3, l = 0 (orbiale s), m = 0 ⇒ orbiale 3s

$\Psi_{3,2,0}$ ⇒ n = 3, l = 2 (orbiale d), m = 0 ⇒ orbiale 3d

Pour chaque valeur de n, le nombre d'OA est de n^2 (dans chaque couche)

Applications

1. Donner les sous-couches électroniques comprises dans la couche n = 4
2. Combien d'orbitales une sous-couche électronique 2p contient-elle ?

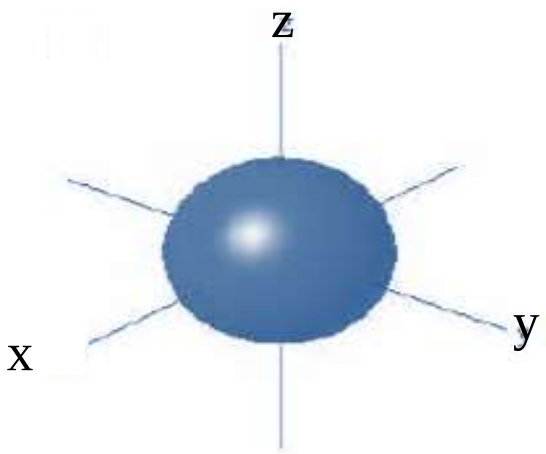
Réponses

1. Pour n = 4, les valeurs autorisées de ℓ sont 0, 1, 2, 3. On note alors les sous couches électroniques comprises dans la couche n = 4 : 4s, 4p, 4d et 4f
2. p correspond à $\ell = 1$. Les valeurs autorisées de m sont -1, 0 et 1, donc il y a trois orbitales dans la sous-couche électronique 2p.

V. Représentation des Orbitales Atomiques (O.A)

a) Orbitales s

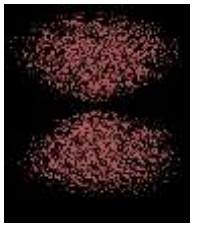
Les orbitales **s** sont caractérisées par l = 0 et m = 0.
Toutes les orbitales s (ns) ; sont de symétrie sphérique.



s

L'**O.A. s** est représentée par une case quantique

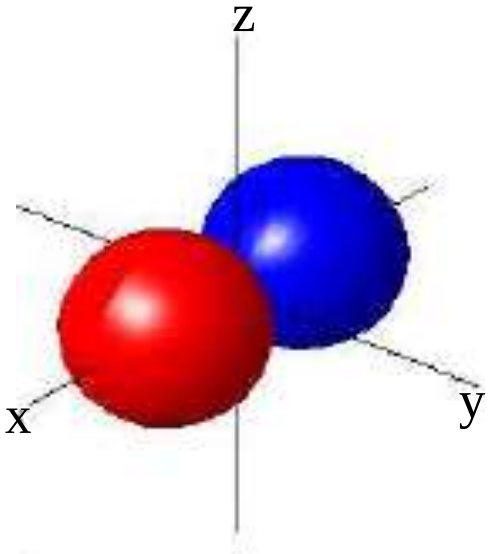
b) Orbitales p



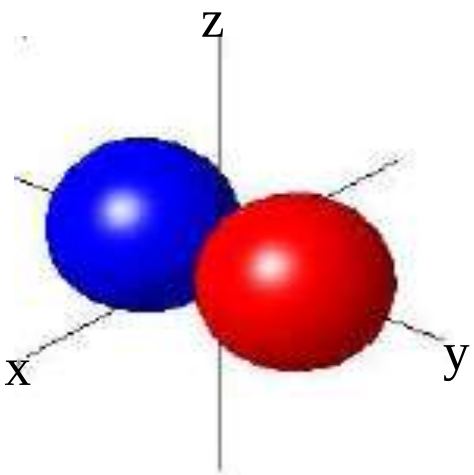
Pour l = 1 ⇒ m = -1 , 0 ou 1 ⇒ 3 orbitales p

On parle des orbitales px , py et pz ayant la même forme, mais chacune est allongée sur une des trois axes perpendiculaires.

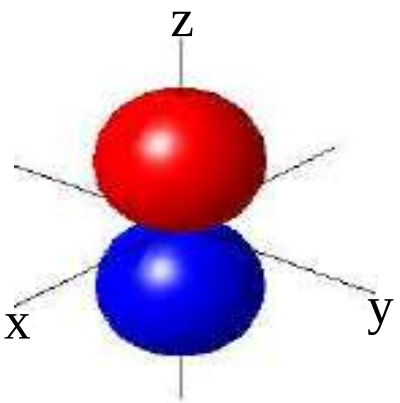
Une orbitale **p** possède un "plan nodal", dans lequel la probabilité de trouver l'électron est nulle. Ce plan passe par le noyau.



$\mathbf{p_x}$



$\mathbf{p_y}$



$\mathbf{p_z}$

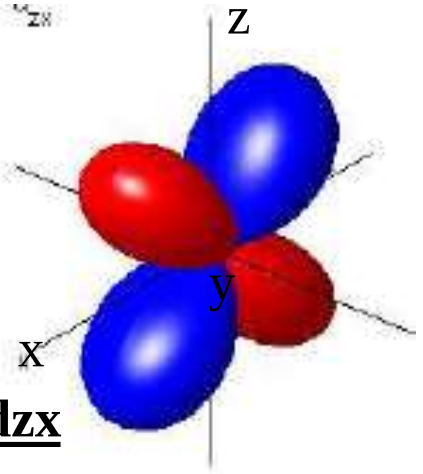
Les **O.A. p** qui possèdent la même énergie sont représentés par trois cases quantiques



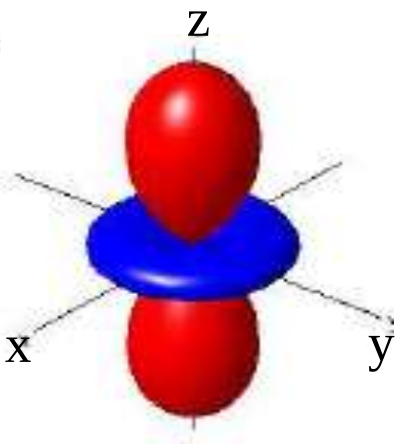
c) Orbitales d

$l = 2, m_l = -2, -1, 0, +1, +2$

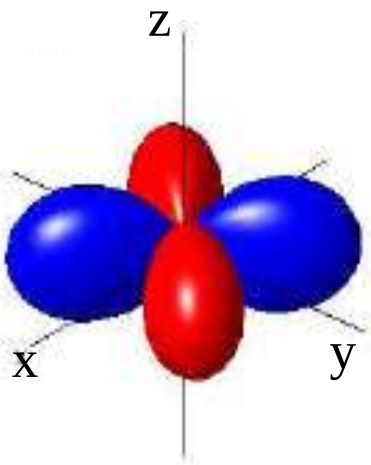
5 orbitales centrosymétriques



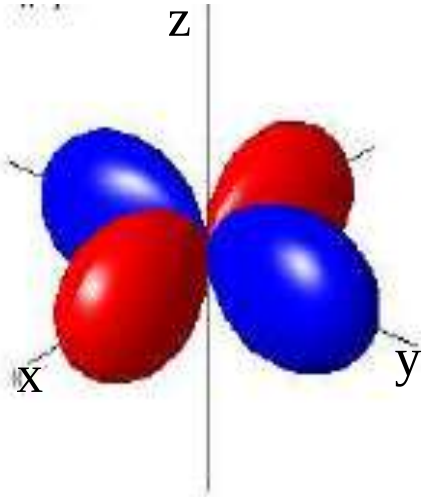
dzx



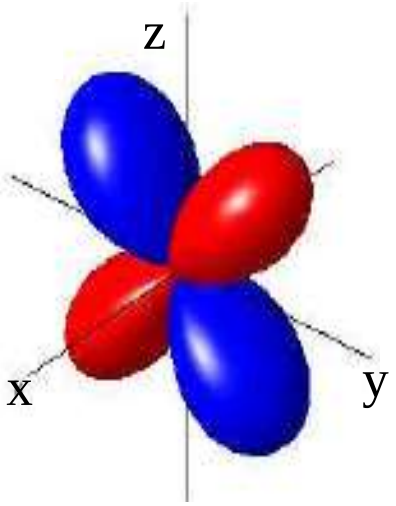
dz^2



dxy



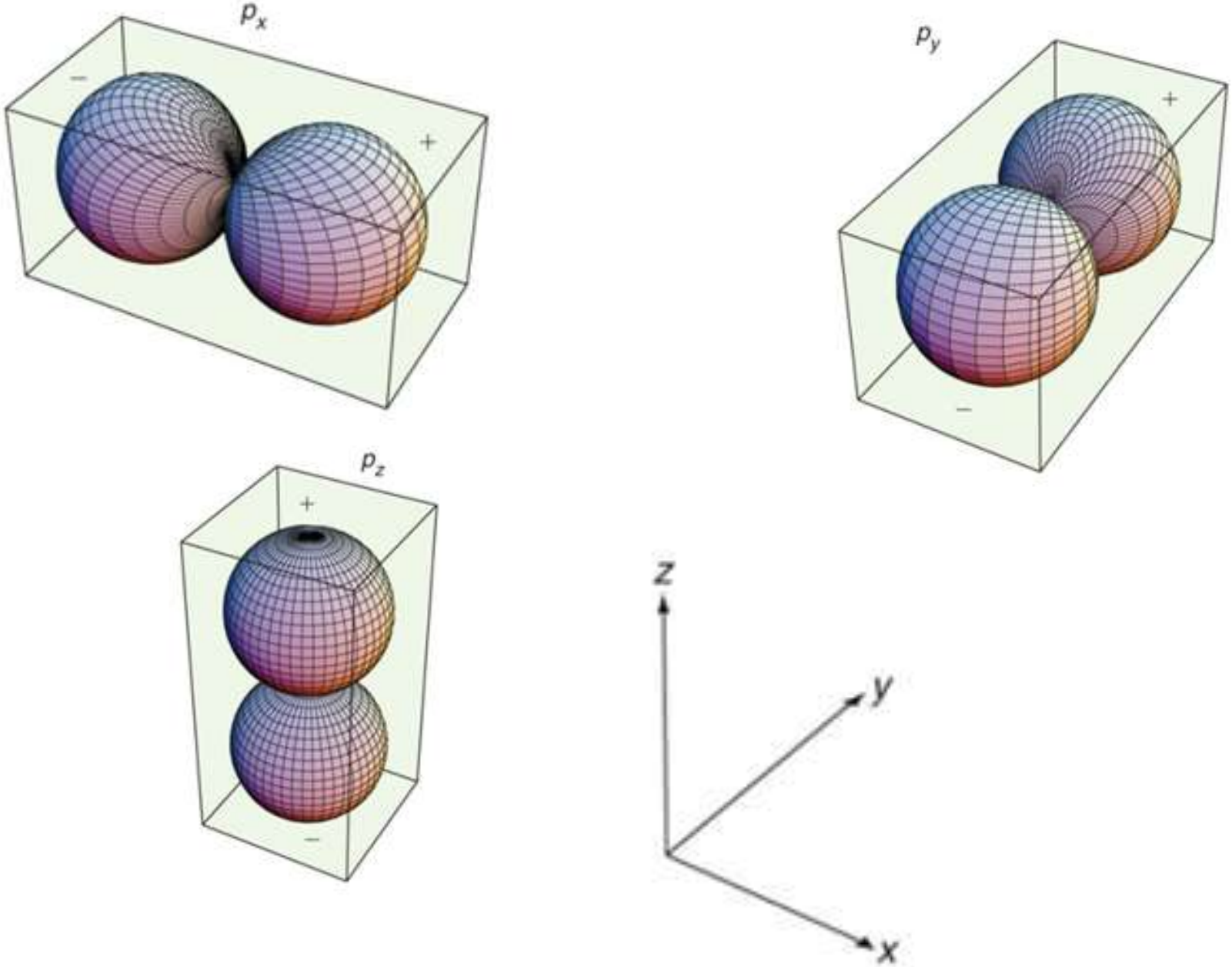
dx^2-y^2

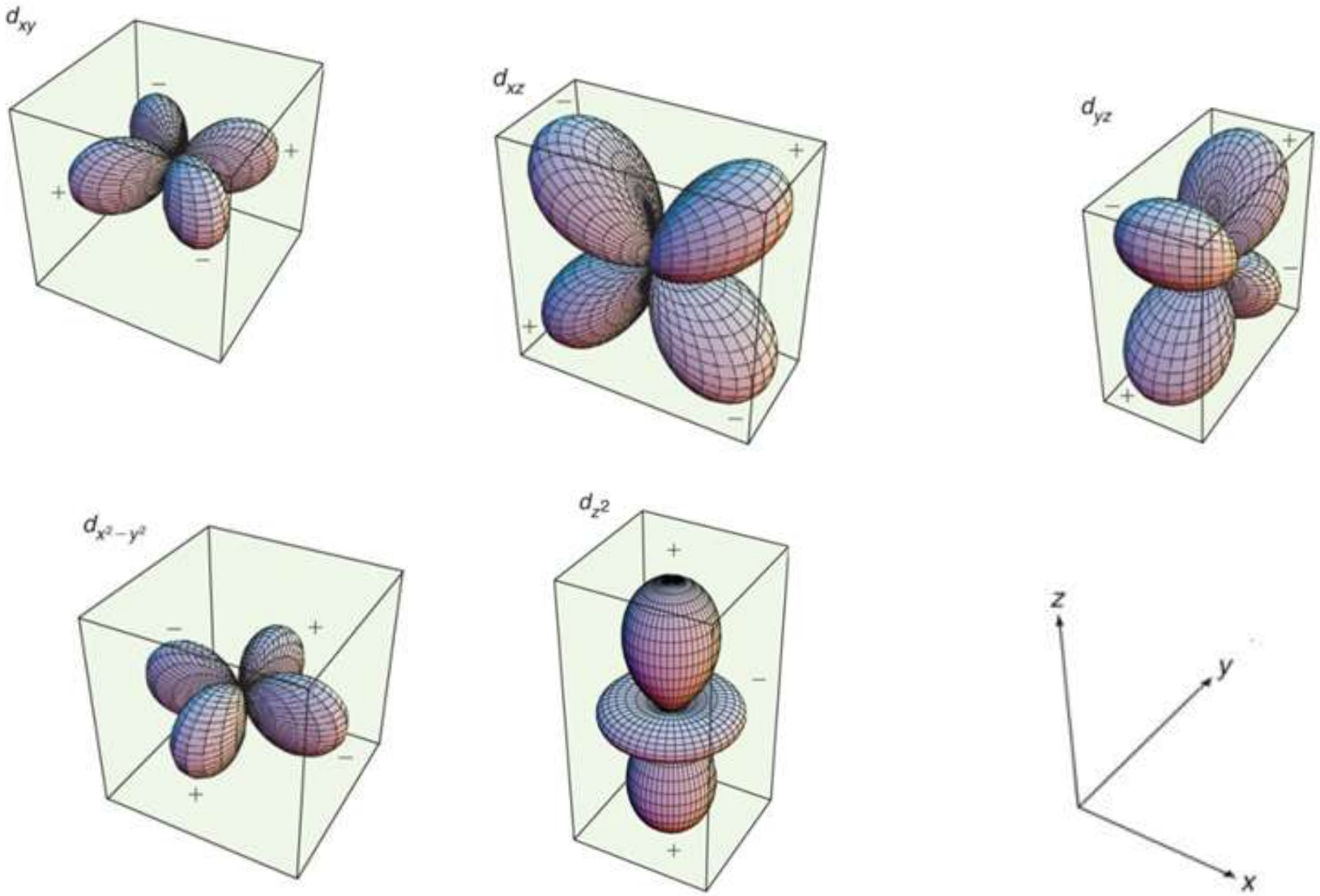


dzy

Les **O.A. d** sont représentées par cinq cases quantiques



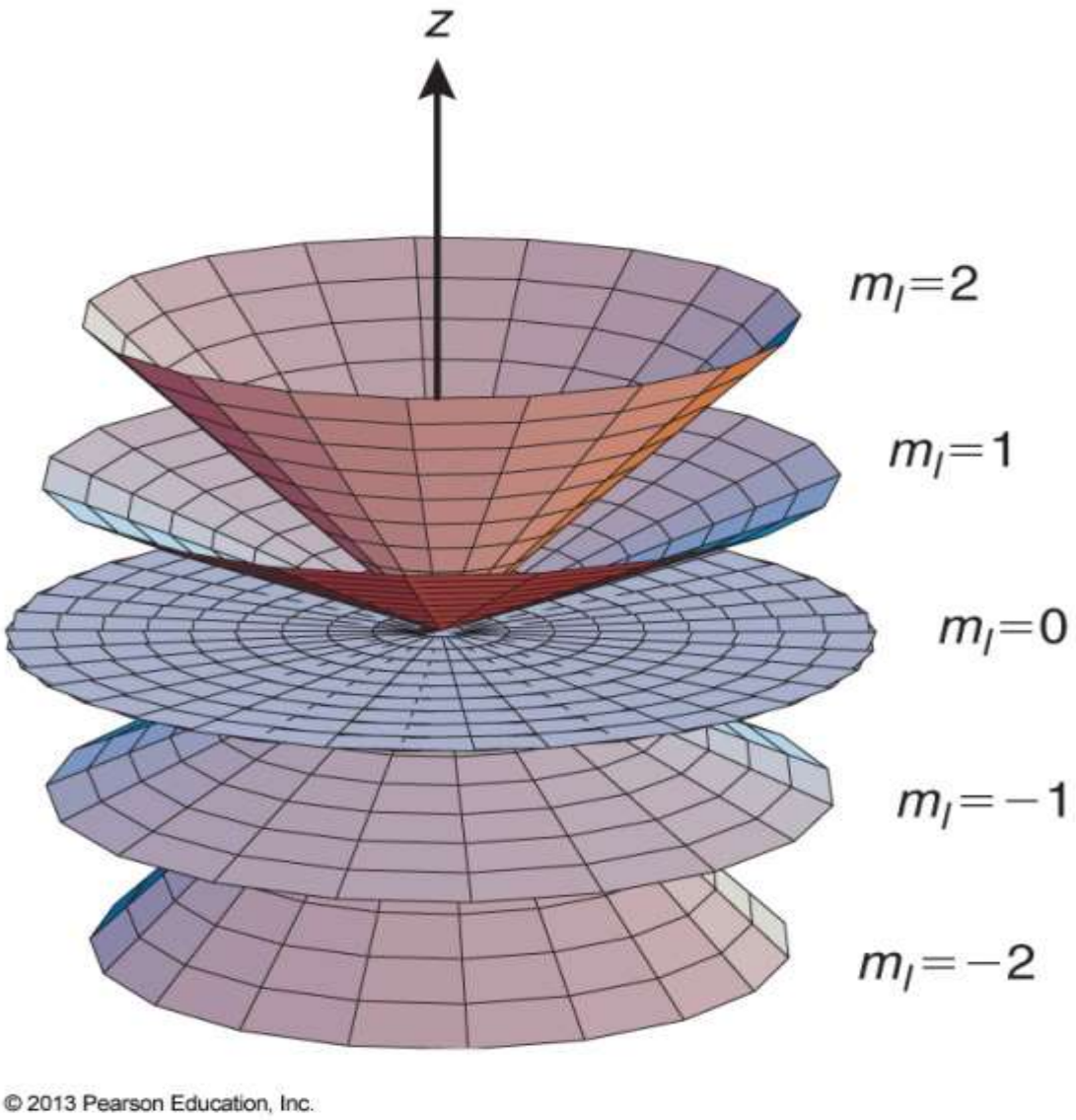

p_x
−
+
p_y
+
−
p_z
+
−
z
y
x


d_{xy}
d_{xz}
d_{yz}
$d_{x^2-y^2}$
d_{z^2}
z
y
x

exemple

Pour l = 2, $-2 \leq m \leq +2$

m = -2, -1, 0, 1, 2



Exercice

1. Rappeler les valeurs possibles des différents nombres quantiques

2. Quel est le numéro atomique du néon ? $_{10}$Ne

3. Quels sont les nombres quantiques caractérisant la forme des orbitales d ? Préciser le nombre d'orbitales atomiques différentes de type d.

5. Quelle est la population électronique maximale envisageable dans une sous-couche l = 2 ?

Correction

1. n : nombre quantique principal $n \in N^*$ (entier positif)
l : nombre quantique secondaire $0 \leq l < n$; $l \in N$ (entier positif ou nul)
m : nombre quantique magnétique $-l \leq m \leq l$; $m \in Z$ (entier)
s : spin $s = \pm 1/2$.

2. $_{10}Ne$ Z=10

3. les orbitales d sont caractérisées par le nombre quantique
l = 2 le nombre quantique m avec $-l \leq m \leq +l$.
Il y a 5 orbitales d (m = -2,-1,0,1,2)

4. la population électronique maximale envisageable dans une sous-couche l = 2 ? Pour remplir la sous-couche d, le nombre d'électrons nécessaires est 2 x (2l + 1) = 2 x (2 x 2 + 1) = 10 Rappel : 2l + 1 = nombre d'OA associée à une sous-couche.

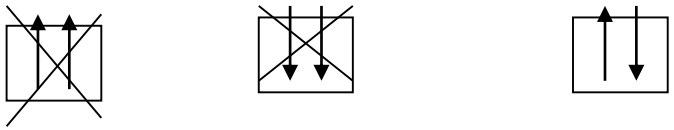
V- la structure électronique des atomes et configuration électronique

La configuration électronique d'un atome est la répartition de Z électrons de l'atome dans un état fondamental sur les orbitales atomiques.

Ce remplissage des orbitales atomiques s'effectue à l'aide des quatre règles générales :

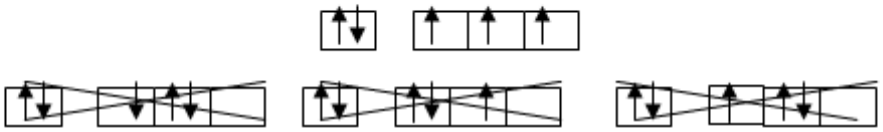
- **Principe de stabilité :** les électrons d'une atome à l'état fondamentale occupent les niveaux d'énergie les plus bas.
- **Principe d'exclusion de Pauli :** Deux électrons d'un même atome ne peuvent pas avoir leur quatre nombres quantiques identiques: n, ℓ , m_l et m_s .

Conséquence



Rq: Une case quantique ne peut contenir au maximum que 2 électrons de spins opposés.

- **Règle de Hund :** Dans l'état fondamental, lorsque plusieurs orbitales atomiques dégénérées sont libres, les électrons se placent de façon à en occuper le plus grand nombre possible.
- L'état fondamental est donné par un maximum de spins parallèles. On occupe donc un maximum d'orbitales avant de les saturer.



Rq : Pour une couche n, le nombre d'électrons est $2n^2$.

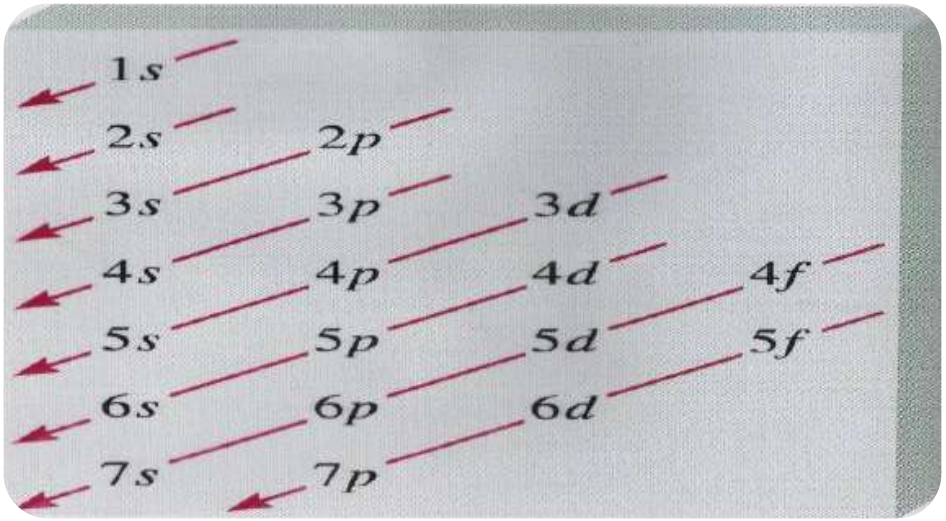
VI- Règle de remplissage

VI.1 Règle de KLECHKOVSKI

- Les **sous-couches** se remplissent par ordre croissant des valeurs de n+l.

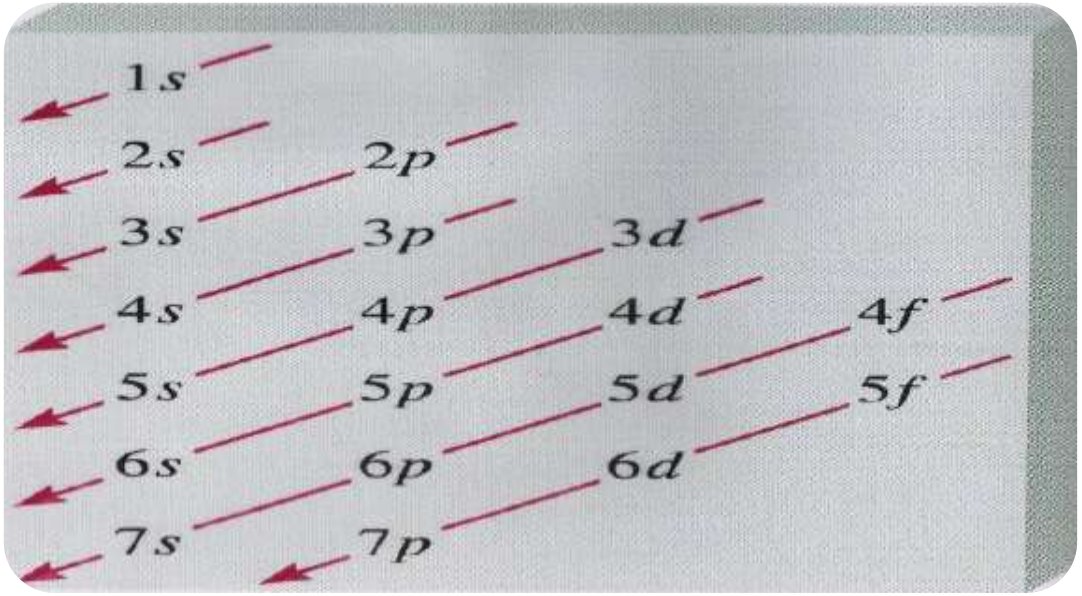
- Si deux sous-couches correspondent à la même valeur de (n + l), la sous-couche, avec la plus petite valeur de n, a l'énergie la plus basse.

- Les orbitales d'une même sous-couche ont la même énergie.



1s 2s 2p 3s3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p…

exemple



1s 2s 2p 3s3p 4s 3d

- D’après la régle de Klechkowski l’orbitale 4s est rempli avant 3d

4s : n+l = 4+0=4 et 3d : 3+2= 5 donc l’orbitale 4s a la plus petite valeur de n+l. elle se remplit la première.

donner la nature des états: fondamental, inexacte ou excité

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ ⇨ Etat fondamental

$1s^2\ 2s^2\ 2p^7\ 3s^2$ ⇨ Etat inexacte

$1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ ⇨ Etat excité

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 2d^{10}$ ⇨ Etat inexacte

$1s^2\ 2s^2\ 3s^1$ ⇨ Etat inexacte

Exemples

- Pour Z = 14, la configuration électronique correspondante est : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2$

- Pour Z = 21, la configuration électronique correspondante est :

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6 4s^2 3d^1$

- Les gaz rares (gaz nobles) sont chimiquement stables et ont une configuration électronique de la couche de valence : correspondante est : $ns^2\ np^6$

Rq : pour décrire rapidement la configuration électronique d'un atome , sans avoir à écrire toutes les sous couche interne, on la présente sous la forme suivante: la configuration du gaz rare + couche de valence.

$_{11}Na$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ $\quad$ $_{10}[Ne]\ 3s^1$ (10+1)

$_{33}As$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ $\quad$ $_{18}[Ar]\ 4s^2 3d^{10} 4p^3$ (18+15)

VI.2 Les électrons de cœur

Les électrons de cœur sont ceux qui peuplent les orbitales internes.

$_{11}Na$: $\underbrace{1s^2\ 2s^2\ 2p^6}$ $3s^1$

Les électrons de cœur

VI.3 Les électrons de valence et couche de valence

- Les électrons de valence sont ceux de la couche de valence.
- La couche de valence est la couche la plus externe de l'atome. C'est elle qui fixe les propriétés chimiques.
- Si une sous couche interne n'est pas totalement remplie, on la considère comme faisant partie de la couche de valence.

Exemples

- $_{14}Si$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ \underline{3s^2\ 3p^2}$

  La couche de valence: $\underline{3s^2\ 3p^2}$

  4 électrons de valence

- $_{11}Na$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ \underline{3s^1}$ 1 électron de valence

- $_{16}S$ $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ \underline{3s^2\ 3p^4}$ 6 électrons de valence

- $_{24}Cr$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ \underline{4s^2\ 3d^4}$ 6 électrons de valence

VI.4 Exceptions au règles de répartition

- Une sous couche totalement remplie ou à moitié remplie confère une plus grande stablilité aux atomes. Ceux ci s'applique particuliérement aux configurations de type $(n-1)d^9ns^2$ (Cu, Ag et Au) et $(n-1)d^4ns^2$ (Cr et Mo) qui se transforme resperctivement en $(n-1)d^{10}ns^1$ et $(n-1)d^5ns^1$.

$_{24}Cr$: $_{18}$ [Ar] $4s^2\ 3d^4$ → [Ar] $4s^1 3d^5$

[Ar] $3d^5 4s^1$
(disposition spaciale)

$_{29}Cu$: [Ar] $4s^2 3d^9$ → [Ar] $4s^1\ 3d^{10}$

[Ar] $3d^{10} 4s^1$
(disposition spaciale)

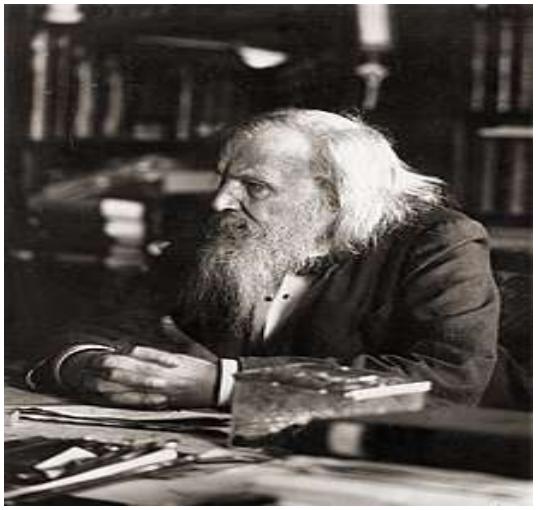
$_{21}$ Sc → [Ar] $4s^2 3d^1$ Régle de Klechkowski

[Ar] $3d^1 4s^2$ la disposition spaciale

Chapitre IV : la classification périodique des éléments

I. Introduction

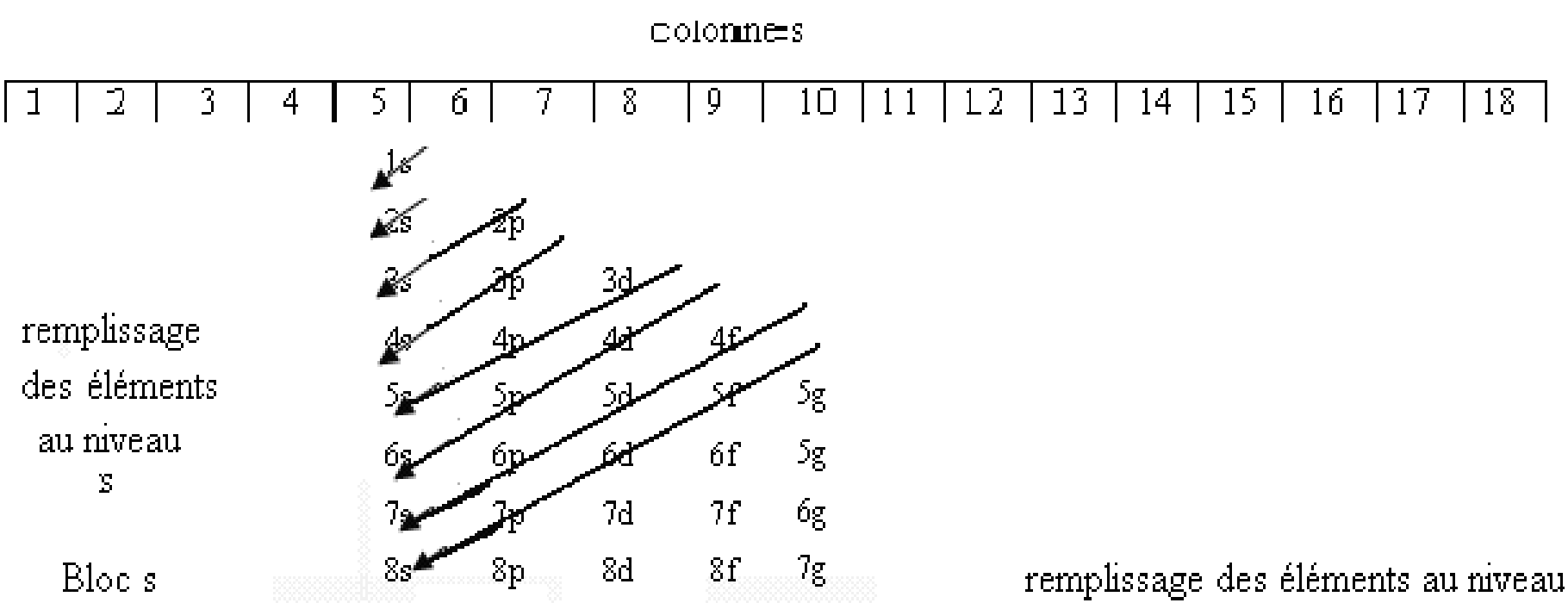
Après la découverte d'un nombre important d'éléments chimiques, le chimiste russe Dmitri Mendeleïev a décidé de les classifié dans un tableau appelée « tableau de Mendeleïev » ou « tableau périodique ».



Dmitri Mendeleïev

II. Description du tableau périodique de Mendeleïev

Le tableau périodique est une conséquence des configurations électroniques. Dans la classification périodique, les éléments sont rangés de gauche à droite par numéro atomique (Z) croissant en respectant de plus la règle de Kleckowski.

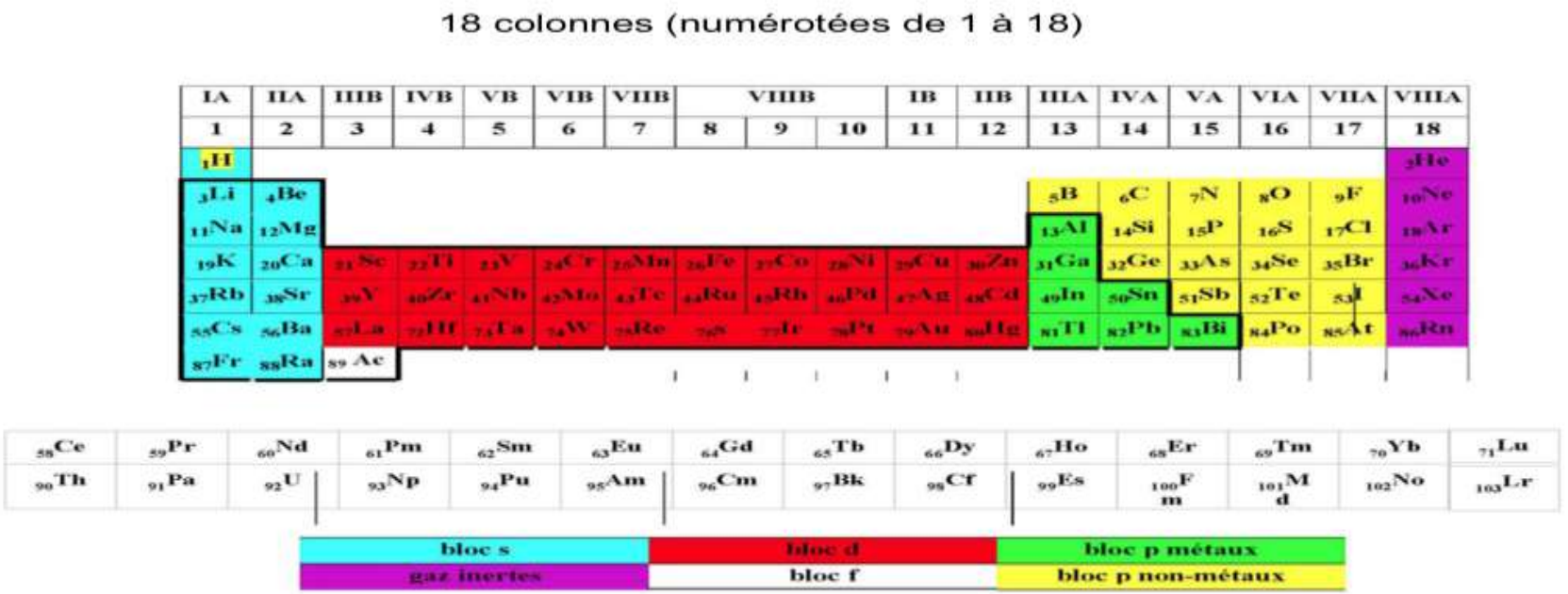


1s¹	1s²																
2s¹	2s²				Bloc d							2p¹	2p²	2p³	2p⁴	2p⁵	2p⁶
3s¹	3s²											3p¹	3p²	3p³	3p⁴	3p⁵	3p⁶
4s¹	4s²	3d¹	3d²	3d³	3d⁴	3d⁵	3d⁶	3d⁷	3d⁸	3d⁹	3d¹⁰	4p¹	4p²	4p³	4p⁴	4p⁵	4p⁶
5s¹	5s²	4d¹	4d²	4d³	4d⁴	4d⁵	4d⁶	4d⁷	4d⁸	4d⁹	4d¹⁰	5p¹	5p²	5p³	5p⁴	5p⁵	5p⁶
6s¹	6s²	5d¹	5d²	5d³	5d⁴	5d⁵	5d⁶	5d⁷	5d⁸	5d⁹	5d¹⁰	6p¹	6p²	6p³	6p⁴	6p⁵	6p⁶
7s¹	7s²	6d¹	6d²	6d³	6d⁴	6d⁵	6d⁶	6d⁷	6d⁸	6d⁹	6d¹⁰	7p¹	7p²	7p³	7p⁴	7p⁵	7p⁶

bloc f

4f¹	4f²	4f³	4f⁴	4f⁵	4f⁶	4f⁷	4f⁸	4f⁹	4f¹⁰	4f¹¹	4f¹²	4f¹³	4f¹⁴
5f¹	5f²	5f³	5f⁴	5f⁵	5f⁶	5f⁷	5f⁸	5f⁹	5f¹⁰	5f¹¹	5f¹²	5f¹³	5f¹⁴

- Le tableau périodique est constitué de 7 lignes, les éléments d'une même ligne horizontale constituent **une période**.
- Le tableau périodique est constitué de 18 colonnes, les éléments d'une même colonne ayant la même configuration électronique de la couche externe constituent une famille ou groupe.



- Les groupes du tableau périodique comportent chacun deux sous groupes A et B selon l'état des électrons externes :

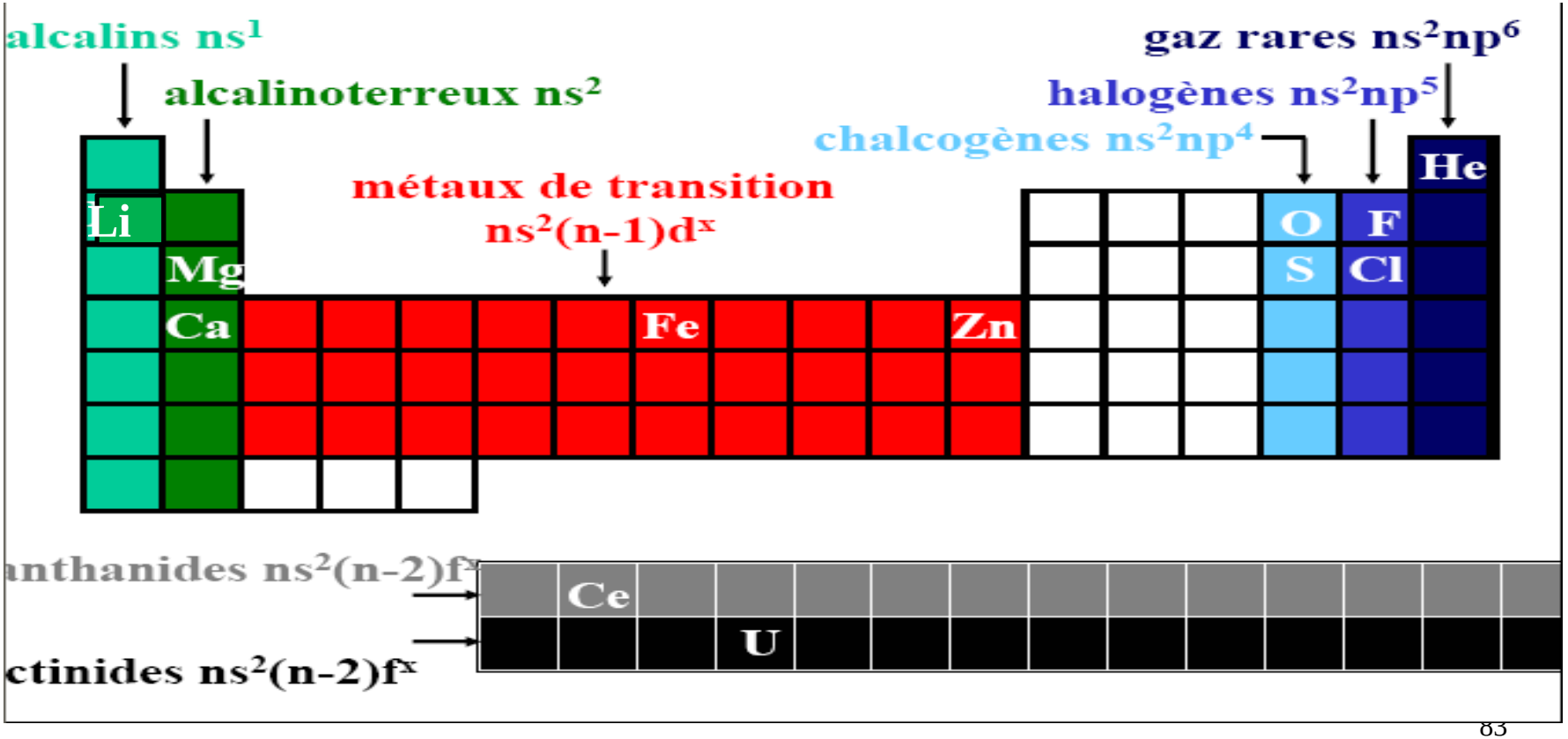
- Sous groupe A : contient les éléments dont la couche externe est ns ou np.

- Sous groupe B : contient les atomes qui possèdent un état d.

- Les indices I, II, III,…. Représentent les électrons de valence (à l'exception du groupe VIIIB).

II-1. Les principales familles du tableau périodique

- **Famille des alcalins, Groupe IA :** la configuration électronique externe de ses éléments est du type **ns1.**
- **Famille des alcalino-terreux, IIA:** la configuration électronique externe de ses éléments est du type **ns2.**



- **Famille du bore, Groupe IIIA:** la configuration électronique externe de ses éléments est du type **$ns^2\ np^1$**.

- **Famille des carbonides, Groupe IVA :** la configuration électronique externe de ses éléments est du type **ns^2np^2.**

- **Famille des azotides, Groupe VA:** la configuration électronique externe de ses éléments est du type **ns^2np^3.**

- **Famille de l'oxygène ou chalcogènes, Groupe VIA:** la configuration électronique externe de ses éléments est du type **$ns^2\ np^4$**.
- **Famille des halogènes, Groupe VIIA:** la configuration électronique externe de ses éléments est du type **$ns^2\ np^5$**.

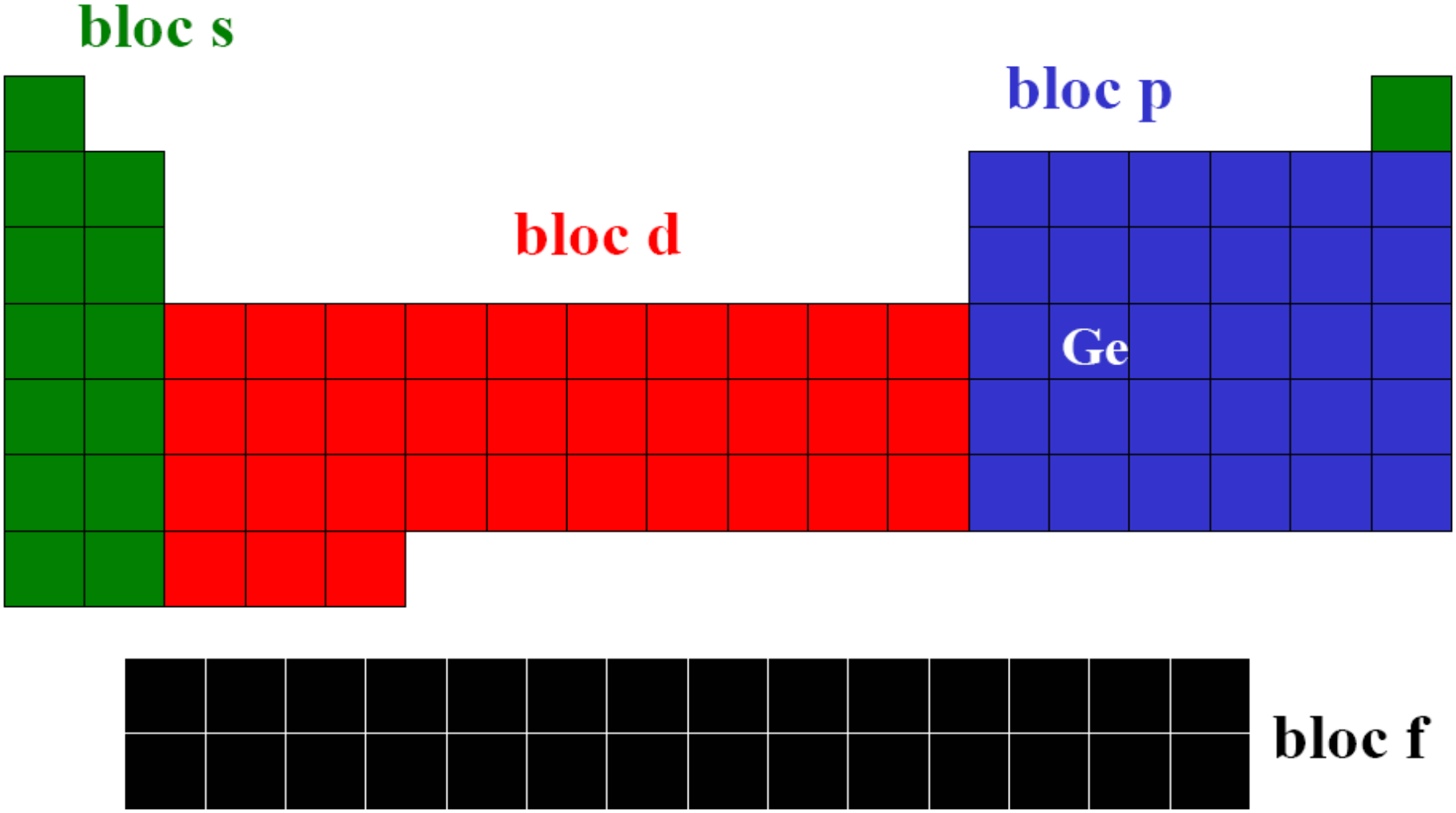
- **Famille des gaz rares, Groupe VIIIA:** la configuration électronique externe de ses éléments est du type **ns^2, np^6**.

- **Famille des éléments de transition, IB VIIIB :** elle contient les éléments qui possèdent des orbitales **d incomplètement remplies.**

Les éléments d'un même groupe du tableau périodique ont même structure électronique périphérique.

II.2 Les blocs du tableau périodique

- TP est divisé en 4 blocs en fonction de *la structure électronique externe des éléments*.



- Éléments du groupe s: se sont les éléments des colonnes **IA et IIA,** structure externe ns^1 ou ns^2 .

- Éléments du groupe p: se sont les éléments des colonnes 13 à 18, structure électronique ns^2np^x avec $1 \leq x \leq 6$

- Éléments du groupe d: se sont les éléments des colonnes IB VIIIB, structure externe $(n-1)d^x ns^2$. $1 \leq x \leq 10$

- Le groupe VIIIB est constitué de trois triades.

- La configuration électronique de la couche de valence des élements des groupes VIB et IB présentent des exceptions à la régle de Klechkowsky:
  - La couche de valence de la colonne IB est de type $(n-1)d^{10}ns^1$ au lieu de $(n-1)d^9ns^2$ (Cu, Ag et Au).
  - La couche de valence de la colonne VIB est de type $(n-1)d^5ns^1$ au lieur $(n-1)d^4ns^2$ (Cr et Mo).

$_{24}Cr$: $_{18}$ [Ar] $4s^2\ 3d^4$ → [Ar] $4s^1 3d^5$ (Régle de Klechkowski)

[Ar] $3d^5 4s^1$ (disposition spaciale)

$_{42}Mo$: $_{36}$[Kr] $5s^2\ 4d^4$ → [Ar] $5s^1 4d^5$

[Ar] $4d^5\ 5s^1$

$_{29}Cu$: [Ar] $4s^2 3d^9$ → [Ar] $4s^1\ 3d^{10}$

[Ar] $3d^{10} 4s^1$

$_{47}Ag$ (argent) et $_{79}Au$ (l'or)

• Éléments du groupe f: de structure externe $ns^2(n-2)f^x\ (n-1)d^y$.

avec n= 6 ou 7, $0 \leq x \leq 14$ et y = 0 ou 1

- Les éléments pour lesquels n= 6 sont appelés les l'anthanides
- Les éléments pour lesquels n= 7 sont appelés les actinides

Exemple

$_{4}Be : 1s^2\ 2s^2$ — Periode : 2 ; Groupe : IIA → (2, IIA)

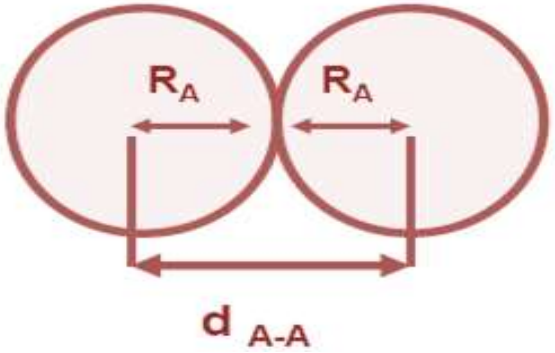
$_{15}P : 1s^2\ 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ — Periode : 3 ; Groupe : VA → (3, VA)

$_{53}I : {}_{36}[Kr]\ 5s^2\ 4d^{10}\ 5p^5$ — Periode : 5 ; Groupe : VIIA → (5, VIIA)

III. Les propriétés physico-chimiques des éléments

II.1 Rayon atomique r

On peut définir le rayon atomique comme étant la moitié de la distance entre les centres des deux atomes liés par une liaison covalente simple.



- Sur une période : si Z augmente alors r_a diminue.
- Sur une colonne : si Z augmente alors r_a augmente.



- Dans la même période, si Z croit, le nombre d'électron augmente donc les forces d'attraction augmente ⟶ rayon diminue.

- Dans la même colonne, lorsqu'on descend, on passe à des couches de nombre quantique supérieur, donc le rayon augmente.

Exemple

Classer les éléments suivants selon leur rayon croissant

$_{6}C$, $_{7}N$, $_{8}O$

Ces atomes appartiennent à la même période. Le numéro de la couche de valence est toujours le même, mais le numéro atomique (Z) augmente du carbone vers l'oxygène. ⇒ La force d'attraction est de plus en plus importante ⇒ le rayon diminue du carbone vers l'oxygène.

$$r_C > r_N > r_O$$

$_{3}Li$, $_{11}Na$, $_{19}K$

Ces atomes appartiennent à la même Colonne, la couche de valence (n) augmente de Li à K : n(Li)=2; n(Na)=3 et n(K)=4 ⇨

$$r_K > r_{Na} > r_{Li}$$

II.2 Energie d'ionisation (E.I)

C'est l'énergie minimale qu'il faut fournir pour arracher un électron à un atome (ou à un ion) dans l'état fondamental et à l'état gazeux.

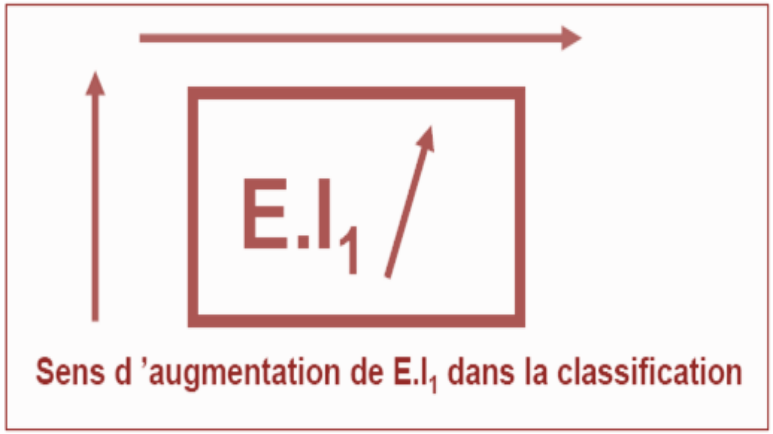
$$A(g) \longrightarrow A(g)^+ + 1\ e^-$$

- Sur une même période : si Z augmente alors E.I augmente.
- Sur un même groupe : si Z augmente alors E.I diminue.



- EI est toujours positives et généralement exprimée en ev
- **Energie d'ionisation varie en sens inverse du rayon atomique.**





Exercice

Connaissant le rayon atomique de ces éléments, préciser dans quel sens varie l'énergie d'ionisation?

	Li	Na	K	Rb	Cs
Z	3	11	19	37	55
R(A°)	1.5	1.86	2.27	2.43	2.62



E.I augmente

Lorsque le rayon atomique augmente ⇨ l'attraction entre l'électron périphérique et le noyau devient de plus en plus faible ⇨ l'énergie d'ionisation diminue.

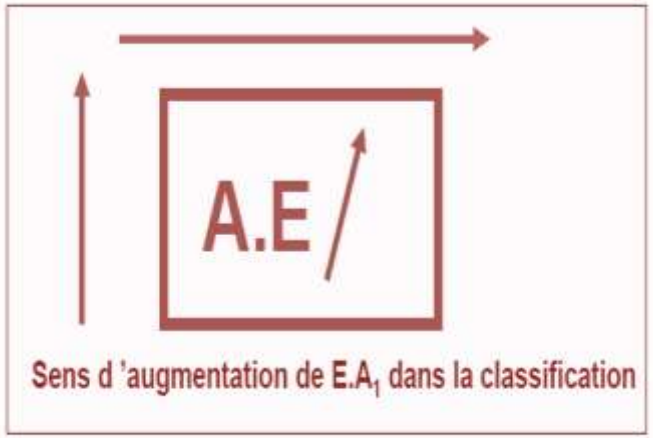
II.3 Affinité électronique (A.E)

L'affinité électronique d'un atome X est l'énergie dégagée lorsque cet atome capte un électron.

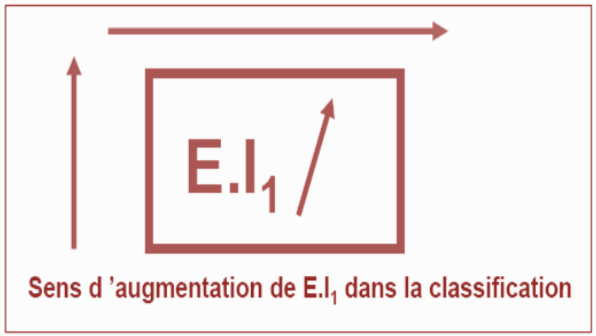
$$A_{(g)} + e^- \xrightarrow{E_{fix.}} A^-_{(g)} \Rightarrow AE = -E_{fix.}$$

- Sur une même période : si Z augmente alors AE augmente.

- Sur un même groupe : si Z augmente alors AI diminue.



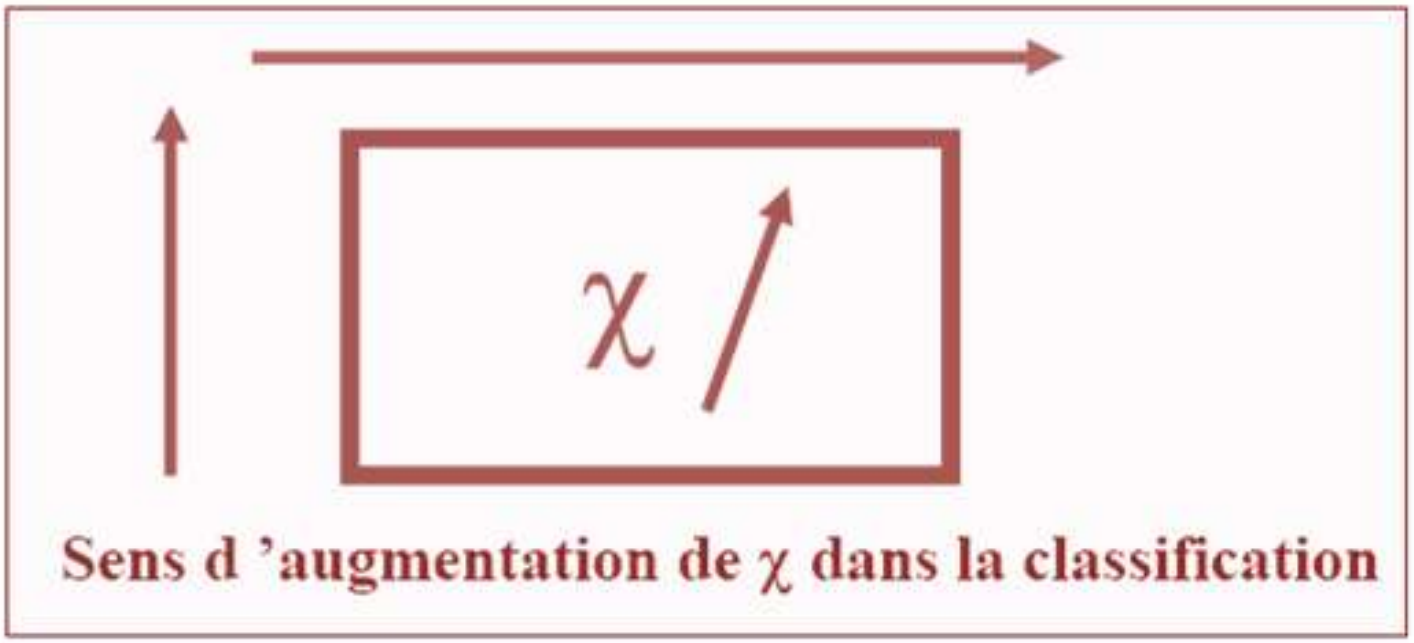
L'affinité électronique varie comme l'énergie d'ionisation.



II.4 Electronégativité (χ)

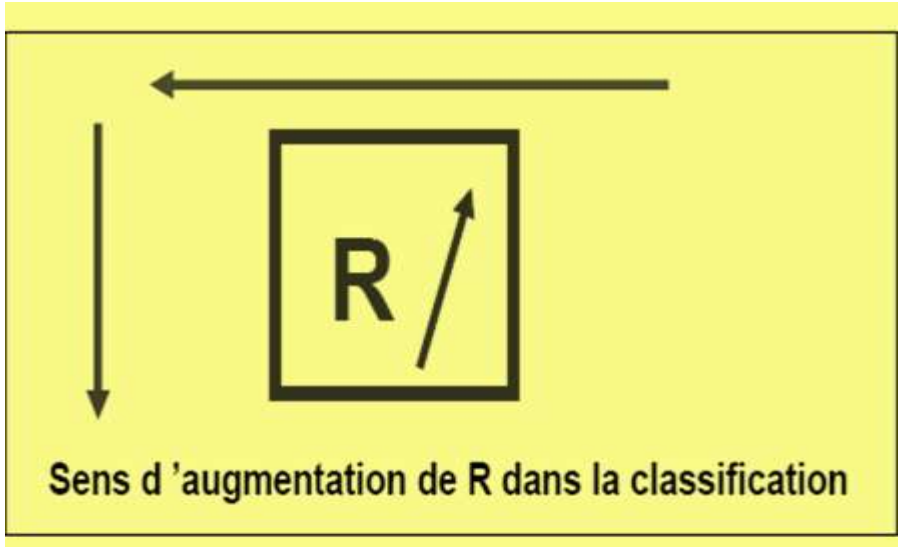
C'est le pouvoir d'attirer un électron par un élément. Un élément qui perd facilement un ou plusieurs électrons est dit électropositif.

- Sur une même période : χ croit de gauche à droite.
- Sur un même groupe : χ de bas en haut.

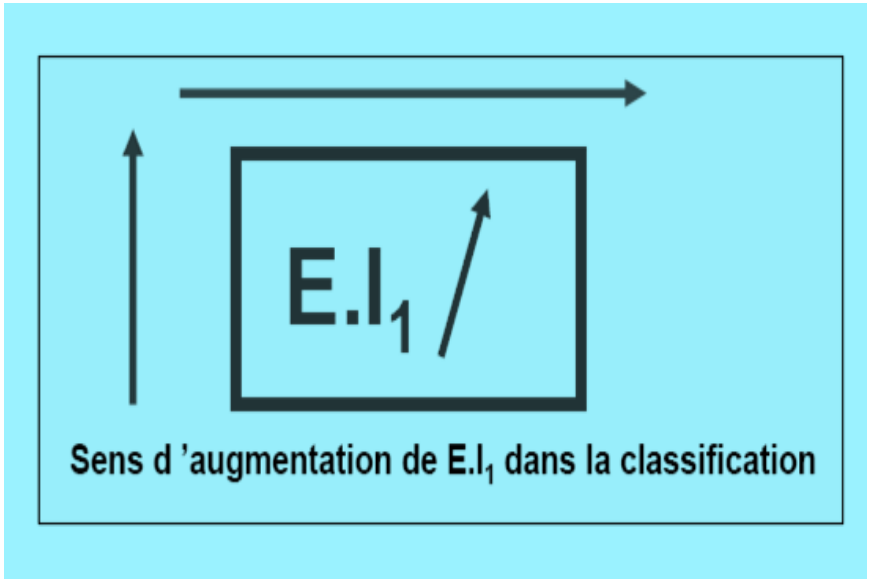


Sens d 'augmentation de χ dans la classification

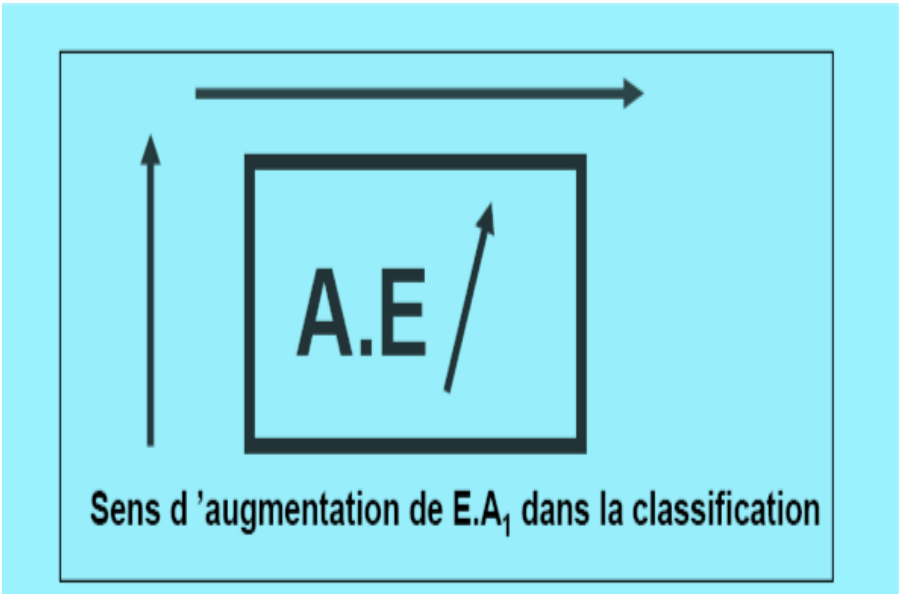
L'électronégativité varie comme l'énergie d'ionisation en sens inverse du rayon atomique.



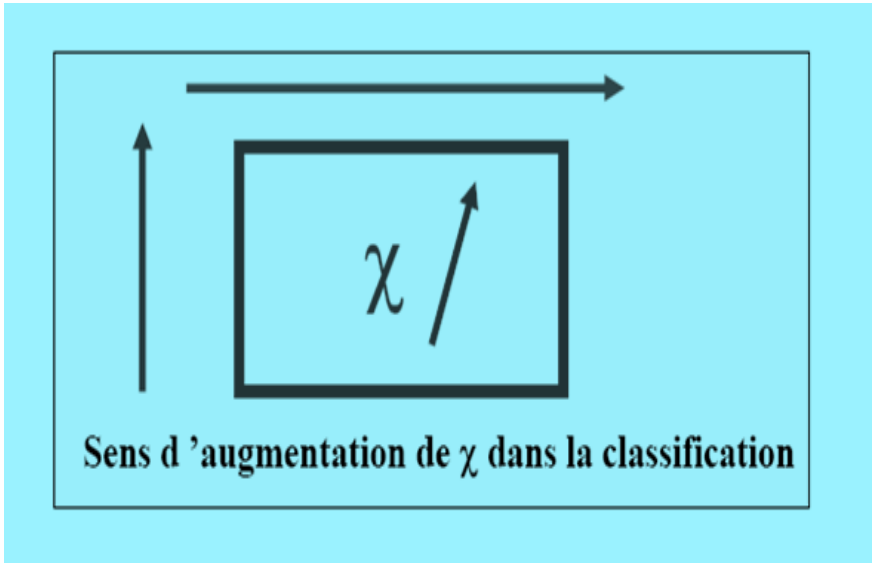
Sens d 'augmentation de R dans la classification



Sens d 'augmentation de $E.I_1$ dans la classification



Sens d 'augmentation de $E.A_1$ dans la classification



Sens d 'augmentation de χ dans la classification